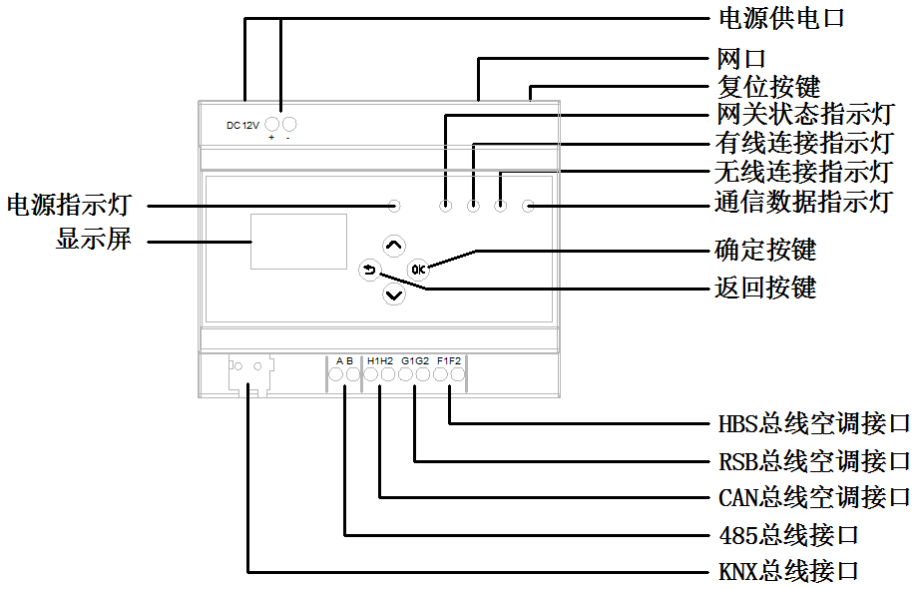
空调集控网关用户手册

V3.2

1 功能说明

1.1 产品外观



1.2 产品规格

供电	DC9~24V（推荐 12V/1A）
功耗	1W
尺寸	长 105mm 宽 87mm 高 58mm
使用温度	-20℃~85℃
使用湿度	30~90%
安装方式	标准导轨式
阻燃等级	V0

1.3 产品型号

UACC-B-DK-TW ***

通用空调控制器

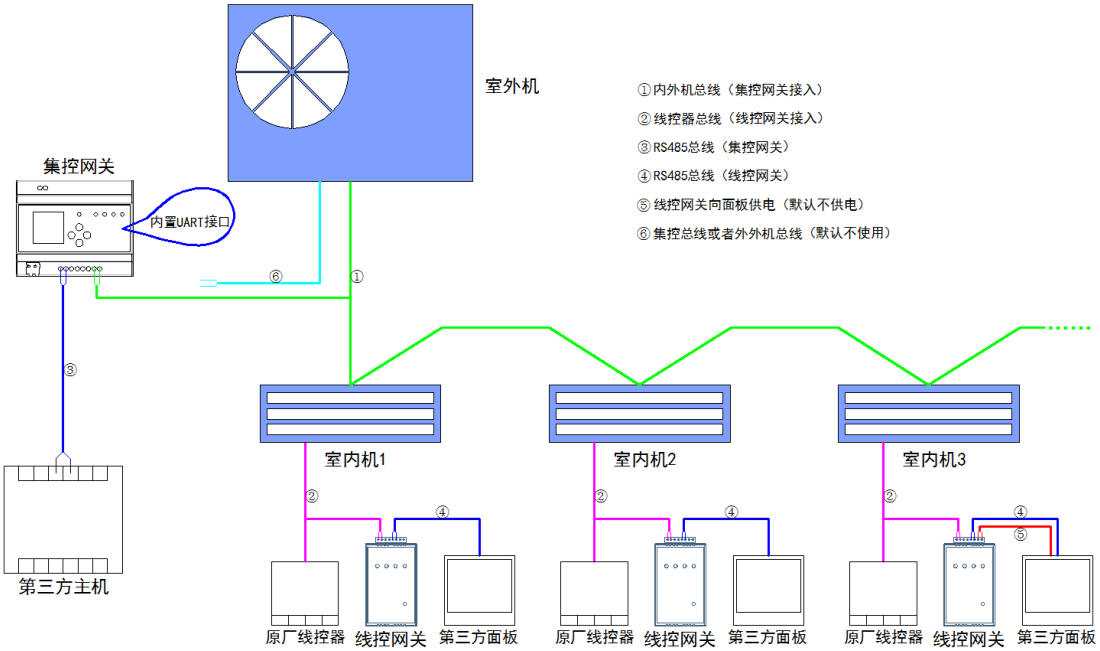
产品类型:
B:集控网关 D:集控系统 F:集控模块
B1:集控网关MINI

适配品牌:
XX:通用 DK:大金 HT:日立 TS:东芝 MH:三菱重工 ME:三菱电机
GE:格力 MD:美的 YK:约克 HS:海信 HE:海尔 BS:博世
TR:特灵 SS:三星 FJ:富士通 CR:开利 AU:奥克斯 CG:志高
PS:广州松下 SX:大连松下 MQ:麦克维尔 KF:酷风LG:乐金

选配功能:
TW:无线wifi TZ:无线zigbee XM:无线米家 WK:带网口 KN:带KNX

定制协议:
DMR:德姆瑞协议 ZHH:旧版本协议 ???:其他厂家协议

1.4 原理说明



1.5 应用场景

【智能家居】可通过 485 等有线接口接入中控主机。
【手机控制】可将无线模组焊接到网关内部从而实现无线手机控制。
【楼宇节能】可应用于锁定和定时关机等节能场景。

1.6 网关选型

网关类型	集控网关（工程版）	集控网关（扩展版）
屏幕显示	支持	支持
支持的空调品牌	支持多品牌	支持多品牌
支持最大内机数	32 台（单系统）	64 台（最多 4 系统）
RS485 接口	modbus-485 协议/custom-a 协议	modbus-485 协议/custom-a 协议
UART 接口	custom-a 协议	custom-a 协议
有线网口	无	modbus-tcp 协议/custom-b 协议
KNX 接口	无	可定制
OTA 远程升级	无	支持
手机控制	选配	选配
网页监控	无	支持
其他厂家协议切换	支持	支持
修改波特率	无	支持

1.7 网关设置

上电默认设备地址为 0，通过上下键修改 ADR 后的数字来修改网关地址，按 OK 确定。

支持范围 0~99。此地址仅对有线接口（485 和网口）有效。其他接口（UART）固定为 1。
如果不需要组网，建议统一设置为 1 使用。如果不使用有线对接，可以设置为任意值。

上电默认空调品牌为 0，设置完地址后，可再次通过上下键设置空调品牌，按 OK 确定。

0 模拟器(MN)	1 大金(DK)	2 日立（HT)	3 东芝(TS)	4 三菱重工(MH)
5 三菱电机(ME)	6 格力(GE)	7 美的（MD)	8 海尔(HE)	9 松下(PS)
10 松下一代(SX)	11 特灵(TR)	12 麦克维尔(MQ)	13 三星(SS)	14 富士通(FJ)
15 奥克斯(AX)	16 乐金(LG)	17 美的三代（MS）	18 海信(HS)	19 开利(CR)
20 天加(TC)	21 约克(YK)	22 志高(CG)	23 博世(BS)	24 卡萨帝(CS)
25 威能(VL)	26 开利水机(cr)	27 约克水机(yk)	28 特灵水机(tr)	29 麦维水机(mq)
30 格力四代（GS）	31 大金地址（DD）	32 东芝地址(TD)	33 统帅（LD）	34 酷风（CF）
35 积微（GV）	36 海尔商用（HY）	37 科龙（KL）	38 麦维一代（QY）	39 日立水机（ht）
40 广州约克（GY）	41 飞利浦（FL）	42	43	44

上电默认通信协议为 0，设置完品牌后，可再次通过上下键设置通信协议，按 OK 确定。

0 标准协议 (DMR)	1 面板从机协议 (DMM)	2 定制协议 (ZHH)	3 涂鸦 wifi (TYW)	4 涂鸦 zigbee (TYZ)	5 定制协议 (LVK)
6 大金原厂协议 (DKN)	7 定制协议 (ZHJ)	8 海尔原厂协议 (UHE)	9 定制协议 (NON)	10 定制协议 (HYN)	11 定制协议 (MBT)
12 西蒙原厂协议 (SIM)	13 定制协议 (*****)	14 定制协议 (*****)	15 定制协议 (*****)	16 定制协议 (ZHC)	

所有设置均可断电记忆，仅需在使用时设置一次。

通过长按返回按键 5 秒钟可以将网关恢复出厂设置，从而重新进行网关设置。

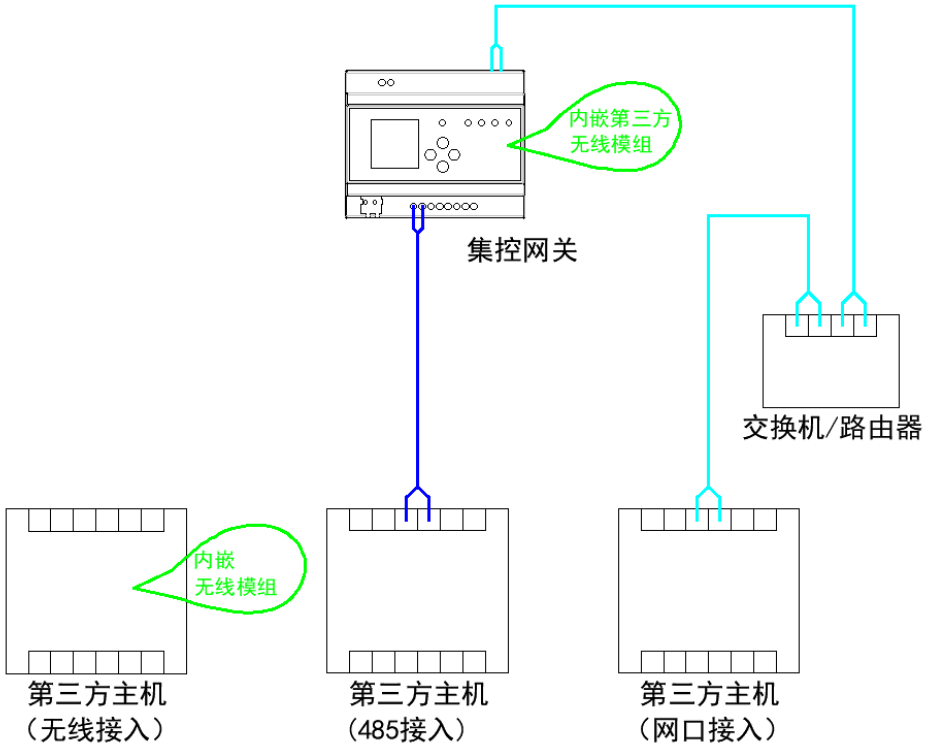
2 安装接线

接线方式总览：

品牌	空调内机接线	空调外机接线	网关接线端子	地址设置	跨系统	搜索时	备注
模拟器	——	——	——	——		<1min	不需接空调
大金	F1F2（可反接）	F1F2（可反接）	F1F2（可反接）	不需要	必须接外外	<2min	自动分配地址
日立	12（可反接）	12（可反接）	F1F2（可反接）	不需要	接 12	<2min	
东芝	U1U2（可反接）	U1U2（可反接）	F1F2（可反接）	不需要	使用东芝地址	<2min	
三菱重工	AB（可反接）	AB（可反接）/ A1B1（可反接）	G1G2（可反接）	不需要		<2min	
三菱电机	M1M2（可反	M1M2（可反接）	F1F2（可反接）	不需要		<2min	
格力	D1D2（有极性）	D1D2（有极性）	H1H2（有极性）	不需要		<2min	
美的	PQ（可反接）	PQ（可反接）/XY（可反接）	G1G2（可反接）	不需要		<2min	
海尔	PQ（可反接）	PQ（可反接）	F1F2（可反接）	不需要		<1min	硬件需拨码
松下	U1U2（可反接）	U1U2（可反接）	F1F2（可反接）	不需要		<2min	
特灵	PQ（可反接）	PQ（可反接）	G1G2（可反接）	不需要		<1min	
三星	F1F2（可反接）	F1F2（可反接）	G1G2（可反接）	不需要		<2min	
富士通*	AB（可反接）	AB（可反接）	G1G2（可反接）	不需要		<1min	需原厂网关
奥克斯	AB（可反接）	AB（可反接）	G1G2（可反接）	不需要		<1min	
海信	F1F2（可反接）	12（可反接）	F1F2（可反接）	不需要	接 12	<2min	
开利	AB（可反接）	PQ（可反接）/XY（可反接）	G1G2（可反接）	不需要		<1min	
天加	AB（可反接）	AB（可反接）	G1G2（可反接）	不需要		<1min	
约克	12（可反接）	12（可反接）	F1F2（可反接）	不需要		<2min	
志高	PQ（可反接）	PQ（可反接）	G1G2（可反接）	不需要		<1min	
博世	PQ（可反接）	PQ（可反接）/XY（可反接）	G1G2（可反接）	不需要		<2min	
卡萨帝	PQ（可反接）	PQ（可反接）	F1F2（可反接）	不需要		<1min	硬件需拨码
威能	PQ（可反接）	PQ（可反接）/XY（可反接）	G1G2（可反接）	不需要		<2min	
格力四代	AB（可反接）	AB（可反接）	G1G2（可反接）	不需要		<1min	
大金地址	F1F2（可反接）	F1F2（可反接）	F1F2（可反接）	面板设置地址	必须接外外	<1min	
东芝地址	U1U2（可反接）	U1U2（可反接）	F1F2（可反接）	面板设置地址		<1min	
海尔统帅	PQ（可反接）	PQ（可反接）	F1F2（可反接）	不需要		<1min	硬件需拨码
积微	PQ（可反接）	PQ（可反接）	G1G2（可反接）	不需要		<1min	
科龙	12（可反接）	12（可反接）	F1F2（可反接）	不需要		<2min	
飞利浦	AB（可反接）	AB（可反接）	G1G2（可反接）	不需要		<1min	
麦克维尔	——	ApcBpc（可反接）	G1G2（可反接）	不需要		<1min	必须接外机
酷风	——	AB（可反接）	G1G2（可反接）	不需要		<1min	外机需有接口
乐金*	——	CAN A B（可反接）	G1G2（可反接）	不需要		<1min	必须接外机
广州约克	——	A1B1(可反接)	G1G2（可反接）	不需要		<1min	必须接外机
开利水机	AB（可反接）	AB（可反接）	G1G2（可反接）	面板设置地址		<1min	需面板组网
约克水机	AB（可反接）	AB（可反接）	G1G2（可反接）	面板设置地址		<1min	需面板组网
特灵水机	AB（可反接）	AB（可反接）	G1G2（可反接）	面板设置地址		<1min	需面板组网
麦维水机	——	ApcBpc（可反接）	G1G2（可反接）	面板设置地址		<1min	需面板组网
日立水机	HLINK(可反接)	HLINK（可反接）	F1F2（可反接）	面板设置地址		<1min	需面板组网
天加水机	AB（可反接）	AB（可反接）	G1G2（可反接）	面板设置地址		<1min	需面板组网

*表示可能存在尚未解决的问题。

2.0 模拟器（MN）



【功能】

模拟器用于用户在无空调情况下的对接调试使用，模拟器模拟的是已经连接空调后的网关状态。

实际连接内机使用时在搜索时间和响应速度上会有些许差异。

实际内机的数量可能任意，内机的编号可能不连续，内机起始地址可能不是 0。

室温固定值，室温可在 web 中查看，没有模拟故障。

【接线】

空调线不接。将网关插入 DC12V 电源供电。

RS485 接入：将 USB 转 485 工具连接到网关 485，A 接 A，B 接 B。如上图所示。

网口接入：将网关插入网关 RJ45 接口，另一端连接电脑。

UART 接入：将 USB 转 TTL 小板通过杜邦线连接网关内部上板的 P5A 接口。RX 和 TX 交叉，GND 相连。

【调试】

RS485 接入：在 PC 端打开串口助手，配置波特率 9600bps 数据位 8 停止位 1 校验位 None 选择对应的 COM 口打开。

网口接入：在 PC 端打开 TCP/UDP 调试软件，配置 ip 以及 port。尝试建立连接后进行通信。

UART 接入：在 PC 端打开串口助手，配置波特率 9600bps 数据位 8 停止位 1 校验位 None 选择对应的 COM 口打开。

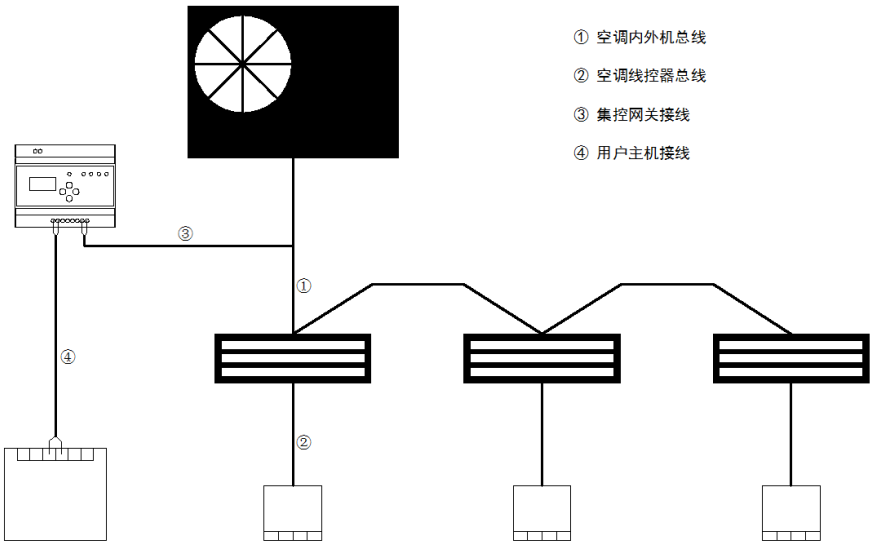
【编程】

RS485 接入：支持 custom-a 和 modbus 协议，通过屏显状态判断控制结果。详细协议内容请查找目录索引。

网口接入：支持 custom-b 和 modbus-tcp 协议，通过屏显状态判断控制结果。详细协议内容请查找目录索引。

UART 接入：按支持 custom-a 协议，通过屏显状态判断控制结果。详细协议内容请查找目录索引。

2.1 大金（DK）



【安装接线】

1 将集控网关 F1F2 连接到内外机 F1F2，两芯线不分正负，如图所示。

2 RS485 接入：将用户设备 485 连接到网关 485，A 接 A，B 接 B。如上图所示。

网口接入：将用户设备网口连接到网关网口，或者同时接入局域网路由器。

UART 接入：将用户无线模组焊接于内部 P5A 插针上。

3 将电源适配器 DC12V 插入网关供电。

【功能限制】

开关	模式	温度	风速	室内温度	故障代码	原厂面板	原厂遥控
支持	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	可拆可留	可拆可留

【集控地址设置】

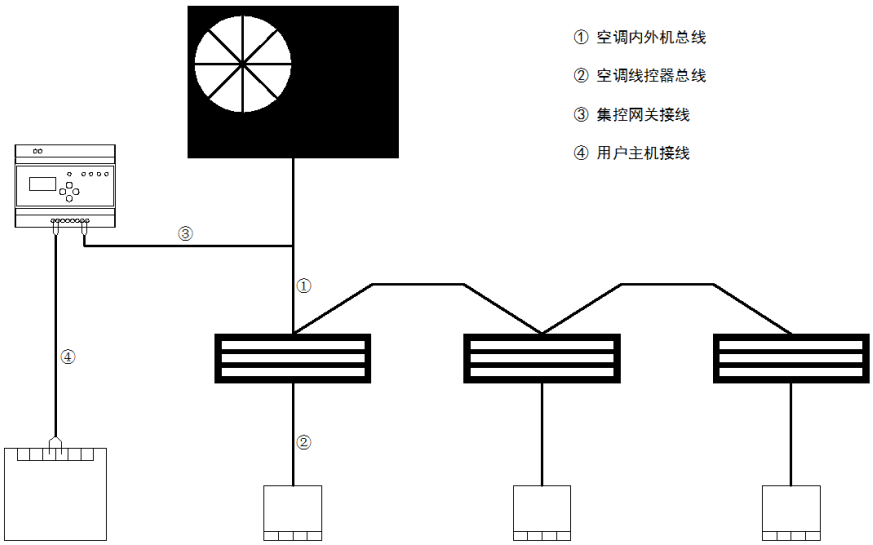
设置途径	**设置方法**	**查看方法**
网关分配	对于没有手动设置过集控地址的空调，网关上电后会自动按照顺序给每个内机分配一个集控地址，即可正常使用。 如果已经在面板设置过地址则会导致地址分配冲突，且由于面板分配过之后地址再无法取消，则此时只能换到品牌 31 下使用手动设置地址使用。	同设置方法

【注意事项】

大金空调必须在网关接入后才会显示 00。

大金空调内机接线端子有的机型标注为 TRANSMISSION WIRING。

2.2 日立（HT）



【安装接线】

1 将集控网关 F1F2 连接到内外机 1 2，两芯线不分正负，如图所示。

2 RS485 接入：将用户设备 485 连接到网关 485，A 接 A，B 接 B。如上图所示。

网口接入：将用户设备网口连接到网关网口，或者同时接入局域网路由器。

UART 接入：将用户无线模组焊接于内部 P5A 插针上。

3 将电源适配器 DC12V 插入网关供电。

【功能限制】

开关	模式	温度	风速	室内温度	故障代码	原厂面板	原厂遥控
支持	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	可拆可留	可拆可留

【集控地址设置】

设置途径	**设置方法**	**查看方法**
自动分配 或 拨码设置	如果单外机不跨系统：不需设置地址。 如果单外机需要手动指定地址：只需设置内机地址。	同时按住温度上下键 3 秒以上，查看地址。 例如显示 0100，即为 0-1。
	如果是多外机跨系统： 【外机系统地址】在不同的外机板设置不同的系统地址。（DSW4 设置） 【内机系统地址】在内机板设置与外机相同系统地址。（DSW5 设置十位，RSW2 设置个位） 【内机内机地址】在每个内机板设置不同的内机地址。（DSW6 设置十位，RSW1 设置个位） 跨系统需要拨码来增加终端电阻，将任意一台外机上的 DSW5 的 1 拨到 ON 即可。	

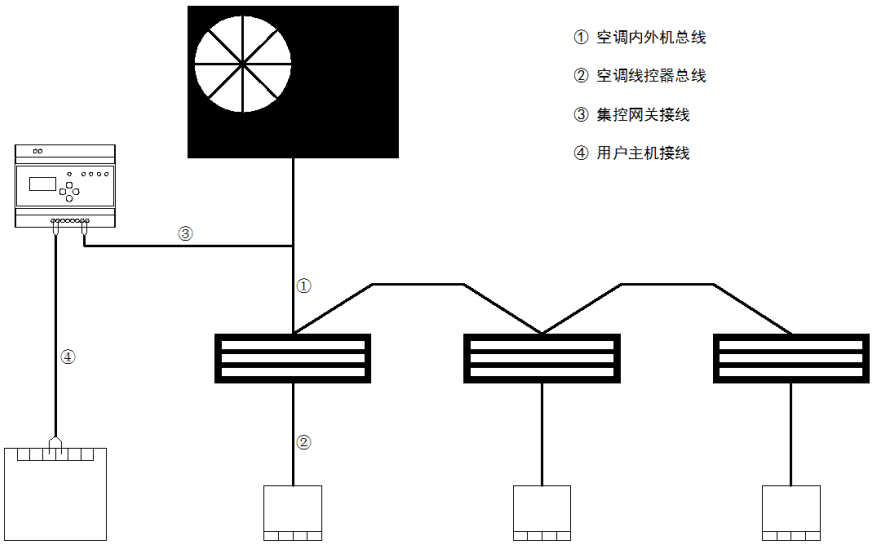
【注意事项】

日立空调不接原厂面板网关也可使用，由于没有原厂面板空调重新上电不会保存上次断电状态。

某些机型的拨码方式不同，具体以内机接线图说明为准。

日立空调模式冲突的时候模式图标会闪烁。

2.3 东芝（TS）



【安装接线】

1 将集控网关 F1F2 连接到内外机 U1U2，两芯线不分正负，如图所示。

2 RS485 接入：将用户设备 485 连接到网关 485，A 接 A，B 接 B。如上图所示。

网口接入：将用户设备网口连接到网关网口，或者同时接入局域网路由器。

UART 接入：将用户无线模组焊接于内部 P5A 插针上。

3 将电源适配器 DC12V 插入网关供电。

【功能限制】

开关	模式	温度	风速	室内温度	故障代码	原厂面板	原厂遥控
支持	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	可拆可留	可拆可留

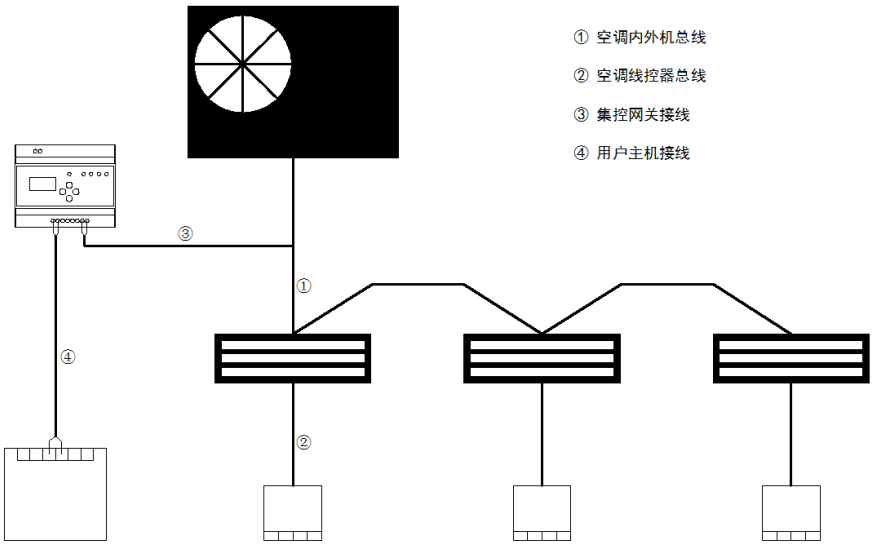
【集控地址设置】

设置途径	**设置方法**	**查看方法**
面板设置	网关上电后会自动将内机地址映射为集控地址进行控制，不需设置地址。 如需跨系统，需在外机电路板拨码。 如需指定集控地址，参考 2.32 东芝地址。	同设置方法

【注意事项】

东芝空调模式冲突的时候显示圆圈中间带开关的标志。

2.4 三菱重工（MH）



【安装接线】

1 将集控网关 G1G2 连接到内外机 AB，两芯线不分正负，如图所示。

2 RS485 接入：将用户设备 485 连接到网关 485，A 接 A，B 接 B。如上图所示。

网口接入：将用户设备网口连接到网关网口，或者同时接入局域网路由器。

UART 接入：将用户无线模组焊接于内部 P5A 插针上。

3 将电源适配器 DC12V 插入网关供电。

【功能限制】

开关	模式	温度	风速	室内温度	故障代码	原厂面板	原厂遥控
支持	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	可拆可留	可拆可留

【集控地址设置】

设置途径	**设置方法**	**查看方法**
自动分配 或 拨码设置	如果是单外机，推荐使用自动分配的地址不需设置。如果想要手动指定则 【室内机】 系统地址：SW3 设置十位，SW4 设置个位。需要与外机系统地址相同，推荐拨 00。 内机地址：SW1 设置十位，SW2 设置个位。需要使每个内机地址不同。 【室外机】 系统地址：SW1 设置十位，SW2 设置个位。需要与内机系统地址相同，推荐拨 00。	120 面板点击空调机编号查看，开关按键退出。
	如果是多外机跨系统，需要拨码不同的系统地址，系统地址在室内机和室外机都要设置。 内机地址设定方法同单外机相同。	

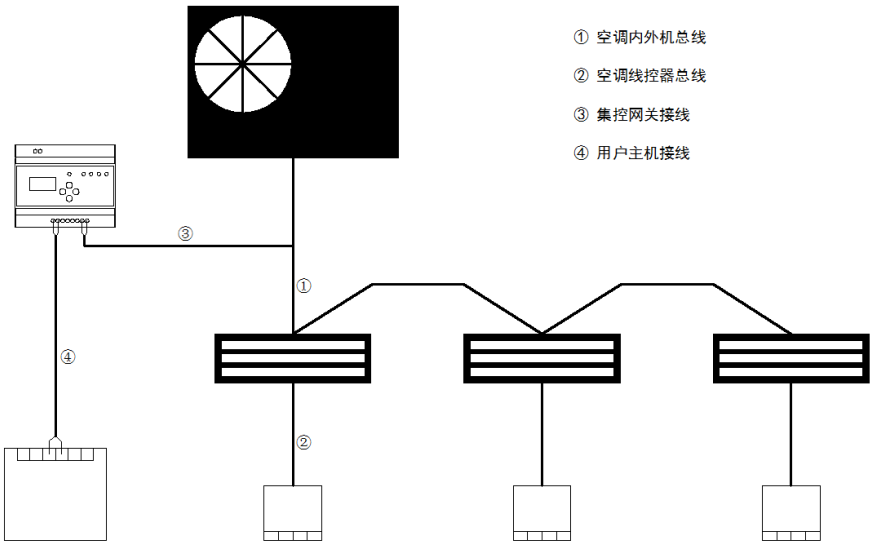
【注意事项】

三菱重工连接外机 A1B1 或者 A2B2 也可以使用。

三菱重工和三菱重工海尔部分空调型号无法通用。

三菱重工模式冲突的时面板显示 EE。

2.5 三菱电机（ME）



【安装接线】

1 将集控网关 F1F2 连接到内外机（TB3）的 M1M2，两芯线不分正负，如图所示。

2 RS485 接入：将用户设备 485 连接到网关 485，A 接 A，B 接 B。如上图所示。

网口接入：将用户设备网口连接到网关网口，或者同时接入局域网路由器。

UART 接入：将用户无线模组焊接于内部 P5A 插针上。

3 将电源适配器 DC12V 插入网关供电。

【功能限制】

开关	模式	温度	风速	室内温度	故障代码	原厂面板	原厂遥控
支持	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	*不支持*	必须保留	必须保留

【集控地址设置】

设置途径	**设置方法**	**查看方法**
自动分配 或 拨码设置	如果是单外机，推荐使用自动分配的地址不需设置。 如果想要手动指定则在室内机拨码，方法如下： SW12 为十位地址，SW11 为个位地址。注意不要拨 SW14。拨码缺口露出的数字为选择的数字。默认为 0。	内机关机状态下，连按两次线控器右下角 check 进入自检，显示 00，过几秒会显示出地址，按 onoff 退出。
	如果是多外机跨系统，部分机型需要将外机板上 CN41 跳帽改插到 CN40 上。 三菱电机跨系统地址也可以自动分配，不需要设置。如果需要手动指定，拨码方式同单系统。	

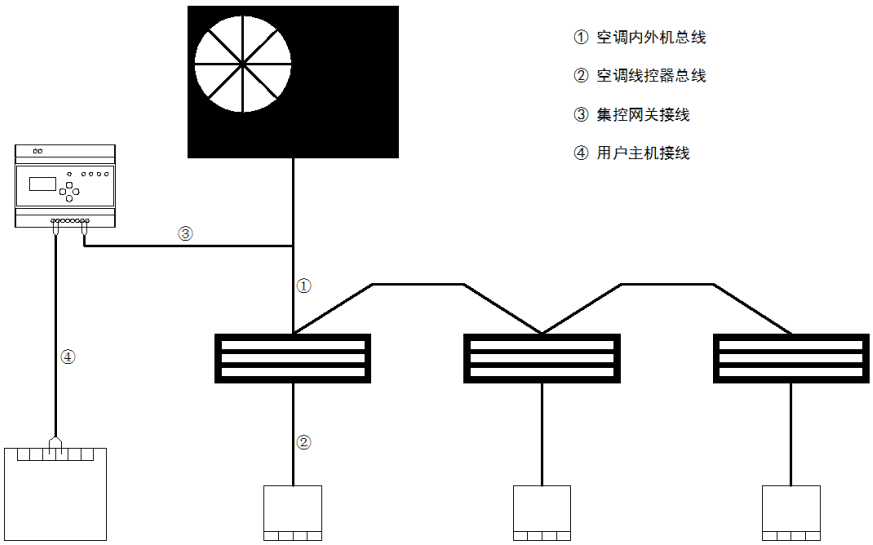
【注意事项】

三菱电机空调部分机型（主要是冰焰）的集控接口在分歧箱上，需在室内分歧箱接线。

三菱电机空调部分型号（主要是菱耀）没有集控接口，只能使用线控网关控制。

三菱电机空调必须保留原厂面板使用，否则会出现状态无法同步。

2.6 格力（GE）



【安装接线】

1 将集控网关 H1H2 连接到内外机端子处，网关 H1 接 D1，网关 H2 接 D2，如图所示。

2 RS485 接入：将用户设备 485 连接到网关 485，A 接 A，B 接 B。如上图所示。

网口接入：将用户设备网口连接到网关网口，或者同时接入局域网路由器。

UART 接入：将用户无线模组焊接于内部 P5A 插针上。

3 将电源适配器 DC12V 插入网关供电。

【功能限制】

开关	模式	温度	风速	室内温度	故障代码	原厂面板	原厂遥控
支持	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	*有/无*	*必须保留*	*必须保留*

【集控地址设置】

设置途径	**设置方法**	**查看方法**
自动分配 或 面板设置	**自动分配：** 使用自动分配不需设置。 **面板设置：** 长按功能键 5 秒，显示 C00，此时显示的四位数字即为集控地址，按模式进入设置状态，此时数值闪烁；按上下键修改数值，按确认键退出闪烁。。	同设置方法。
	跨系统：	

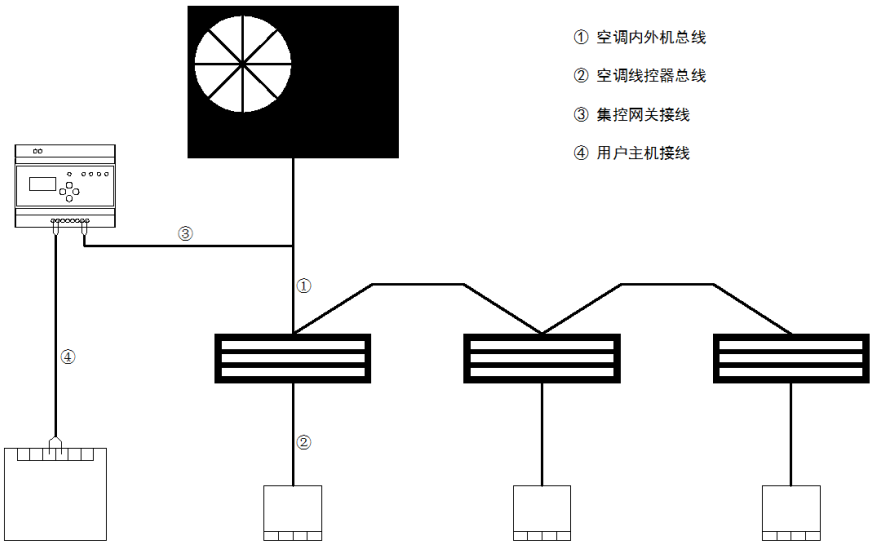
【注意事项】

格力空调集控网关两芯线需要区分极性。

格力空调如果连接外机 G1G2 端子，则网关 H1 接外机 G1，网关 H2 接外机 G2。

格力空调集控网关会自动判断连接 G 口还是 D 口，无需设置。连接 D 口还是 G 口，对应的内机地址可能不同。

2.7 美的（MD）



【安装接线】

1 将集控网关 G1G2 连接到内外机端子处，建议网关 G1 接 P，网关 G2 接 Q，接反也能搜到但是时间较长，如图所示。

2 RS485 接入：将用户设备 485 连接到网关 485，A 接 A，B 接 B。如上图所示。

网口接入：将用户设备网口连接到网关网口，或者同时接入局域网路由器。

UART 接入：将用户无线模组焊接于内部 P5A 插针上。

3 将电源适配器 DC12V 插入网关供电。

【功能限制】

开关	模式	温度	风速	室内温度	故障代码	原厂面板	原厂遥控
支持	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	*不支持*	可拆可留	必须保留

【集控地址设置】

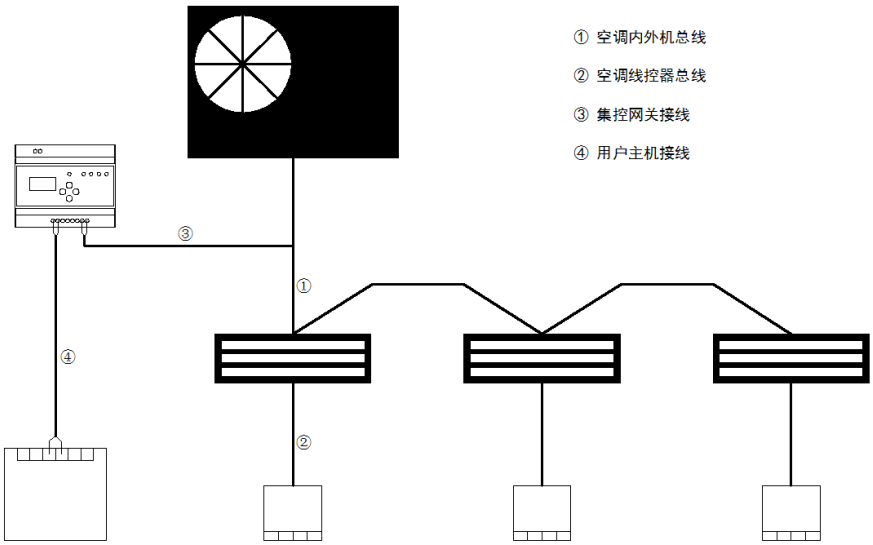
设置途径	**设置方法**	**查看方法**
自动分配 或 遥控设置	**采用自动分配：** 确认室外机板上拨码为自动寻址模式，具体方法参照电装盒接线说明。 自动寻址模式下，集控地址可能会不连续。	同遥控器设置方法。
	通过遥控设置： 按住遥控器锁定键 5 秒，遥控器显示“00”，按温度上下键将“00”修改为想要设定的地址，按一下遥控器开关键确定选择，按复位键退出。	
	跨系统：	

【注意事项】

美的大部分原厂面板没有内机状态反馈，内机开关状态和故障代码通过红外显示板查看。

美的空调送风和其他模式也会冲突，冲突时红外显示板闪烁或者二代原厂面板显示 A9。

2.8 海尔（HE）



【安装接线】

1 将集控网关 F1F2 连接到内外机 PQ，两芯线不分正负，如图所示。

2 RS485 接入：将用户设备 485 连接到网关 485，A 接 A，B 接 B。如上图所示。

网口接入：将用户设备网口连接到网关网口，或者同时接入局域网路由器。

UART 接入：将用户无线模组焊接于内部 P5A 插针上。

3 将电源适配器 DC12V 插入网关供电。

【功能限制】

开关	模式	温度	风速	室内温度	故障代码	原厂面板	原厂遥控
支持	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	可拆可留	可拆可留

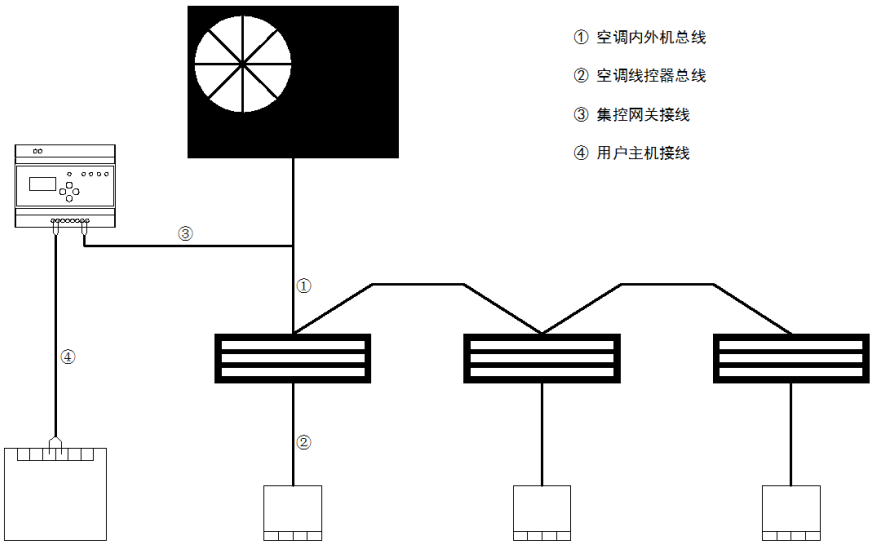
【集控地址设置】

设置途径	**设置方法**	**查看方法**
面板设置	默认自动获取地址，不需设置。（拨码开关 SW3-1 拨在 OFF 位置） 当需要手动地址地址时：（拨码开关 SW3-1 拨在 ON 位置） 通过 SW3-3 至 SW3-8 共 6 位拨码设置内机地址，范围 0-63。 例如 010101 为地址 21，其中 3,5,7 为 1。	线控面板在空调开启状态下，长按功能按键 10 秒直到显示功能码，通过上下按键切换功能码为 F，此时后面显示的数值为内机集控地址。短按功能键退出。
	跨系统：	

【注意事项】

海尔空调硬件不同切换品牌时需要硬件拨码。

2.9 松下（PS）



【安装接线】

1 将集控网关 F1F2 连接到内外机 U1U2，两芯线不分正负，如图所示。

2 RS485 接入：将用户设备 485 连接到网关 485，A 接 A，B 接 B。如上图所示。

网口接入：将用户设备网口连接到网关网口，或者同时接入局域网路由器。

UART 接入：将用户无线模组焊接于内部 P5A 插针上。

3 将电源适配器 DC12V 插入网关供电。

【功能限制】

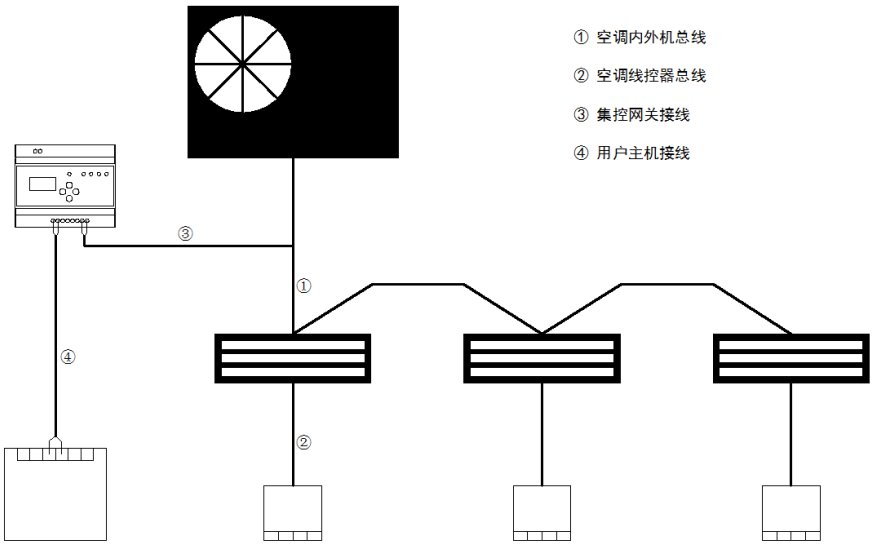
开关	模式	温度	风速	室内温度	故障代码	原厂面板	原厂遥控
支持	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	——	——

【集控地址设置】

设置途径	**设置方法**	**查看方法**
自动分配	自动分配无需设置	同设置方法

【注意事项】

2.10 松下一代（SX）



【安装接线】

1 将集控网关 F1F2 连接到内外机 U1U2，两芯线不分正负，如图所示。

2 RS485 接入：将用户设备 485 连接到网关 485，A 接 A，B 接 B。如上图所示。

网口接入：将用户设备网口连接到网关网口，或者同时接入局域网路由器。

UART 接入：将用户无线模组焊接于内部 P5A 插针上。

3 将电源适配器 DC12V 插入网关供电。

【功能限制】

开关	模式	温度	风速	室内温度	故障代码	原厂面板	原厂遥控
支持	*支持*	*支持*	*支持*	*不支持*	*不支持*	——	——

【集控地址设置】

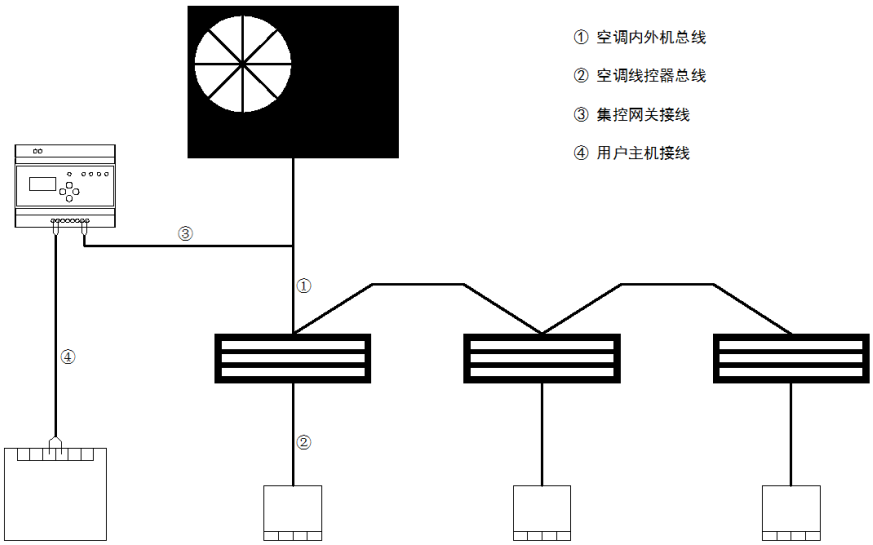
设置途径	**设置方法**	**查看方法**
自动分配 或 拨码设置 或 面板设置	**自动分配：** 可以使用自动分配的地址，不需要设置。 **通过拨码设置：** 外机：室外地址默认十位 0 个位 0； 内机：室外地址默认十位 0 个位 0；室内地址每台内机进行旋转拨码为不同的地址，可以从 00 开始。 **通过面板设置：** 86 面板：略 120 直板面板：略 120 翻盖面板：长按试运转显示 00，按选择键右下角变为 01，再次按选择键数字闪烁进入修改模式，按定时上下键调整范围，支持范围 001~063。	同设置方法

【注意事项】

松下空调网关必须与内外机同时上电，否则内机无法控制。

松下空调可通过面板显示“共用”判断网关进入允许集控状态。

2.11 特灵（TR）



【安装接线】

1 将集控网关 G1G2 连接到内外机 PQ，两芯线不分正负，如图所示。

2 RS485 接入：将用户设备 485 连接到网关 485，A 接 A，B 接 B。如上图所示。

网口接入：将用户设备网口连接到网关网口，或者同时接入局域网路由器。

UART 接入：将用户无线模组焊接于内部 P5A 插针上。

3 将电源适配器 DC12V 插入网关供电。

【功能限制】

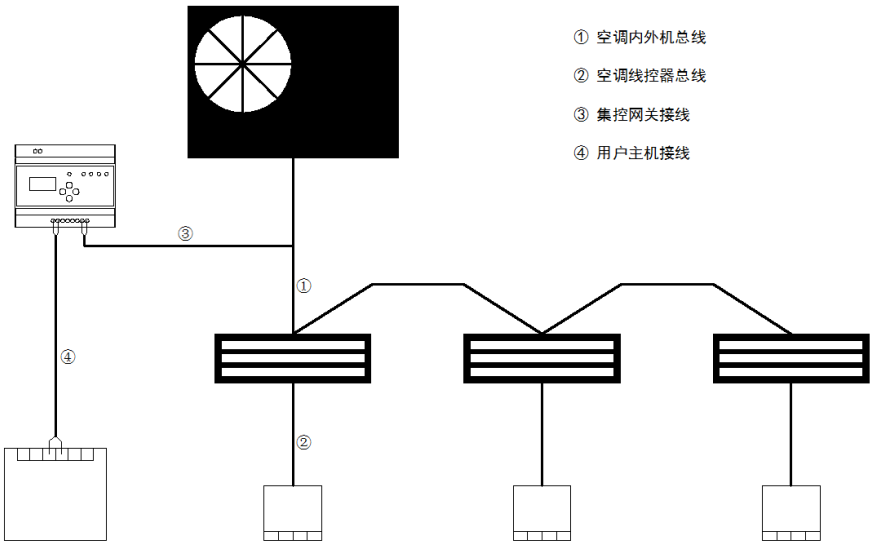
开关	模式	温度	风速	室内温度	故障代码	原厂面板	原厂遥控
支持	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	可拆可留	可拆可留

【集控地址设置】

设置途径	**设置方法**	**查看方法**
面板设置	自动获取。	同设置方法

【注意事项】

2.12 麦克维尔（MQ）



【安装接线】

1 将集控网关 G1G2 连接到室外机 Apc Bpc，两芯线不分正负，如图所示。

2 RS485 接入：将用户设备 485 连接到网关 485，A 接 A，B 接 B。如上图所示。

网口接入：将用户设备网口连接到网关网口，或者同时接入局域网路由器。

UART 接入：将用户无线模组焊接于内部 P5A 插针上。

3 将电源适配器 DC12V 插入网关供电。

【功能限制】

开关	模式	温度	风速	室内温度	故障代码	原厂面板	原厂遥控
支持	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	可拆可留	

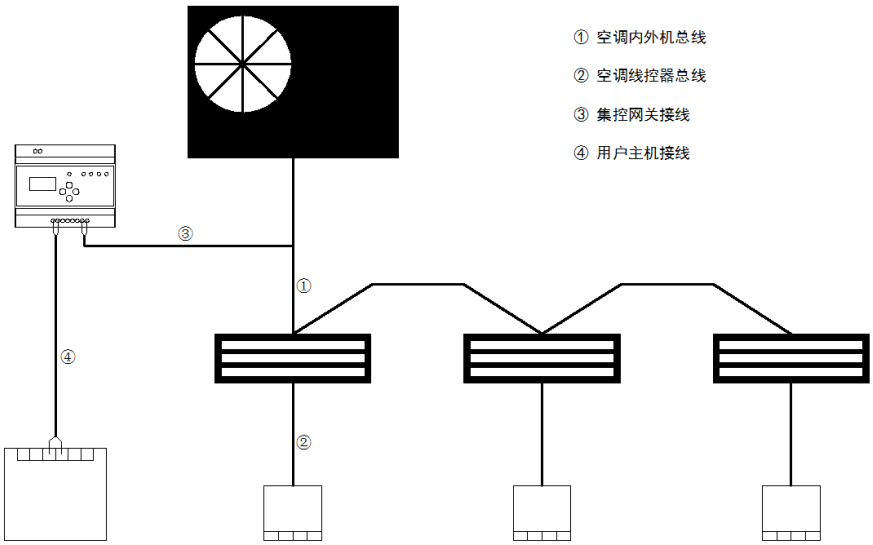
【集控地址设置】

设置途径	**设置方法**	**查看方法**
自动分配	不需设置。 SW3 SW4 保持在 0 位置。	同设置方法

【注意事项】

如果 COM1 无法搜索到空调可尝试切换到 COM2。

2.13 三星（SS）



【安装接线】

1 将集控网关 G1G2 连接到内外机 F1F2，两芯线不分正负，如图所示。

2 RS485 接入：将用户设备 485 连接到网关 485，A 接 A，B 接 B。如上图所示。

网口接入：将用户设备网口连接到网关网口，或者同时接入局域网路由器。

UART 接入：将用户无线模组焊接于内部 P5A 插针上。

3 将电源适配器 DC12V 插入网关供电。

【功能限制】

开关	模式	温度	风速	室内温度	故障代码	原厂面板	原厂遥控
支持	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	——	——

【集控地址设置】

设置途径	**设置方法**	**查看方法**
面板设置	无需设置	

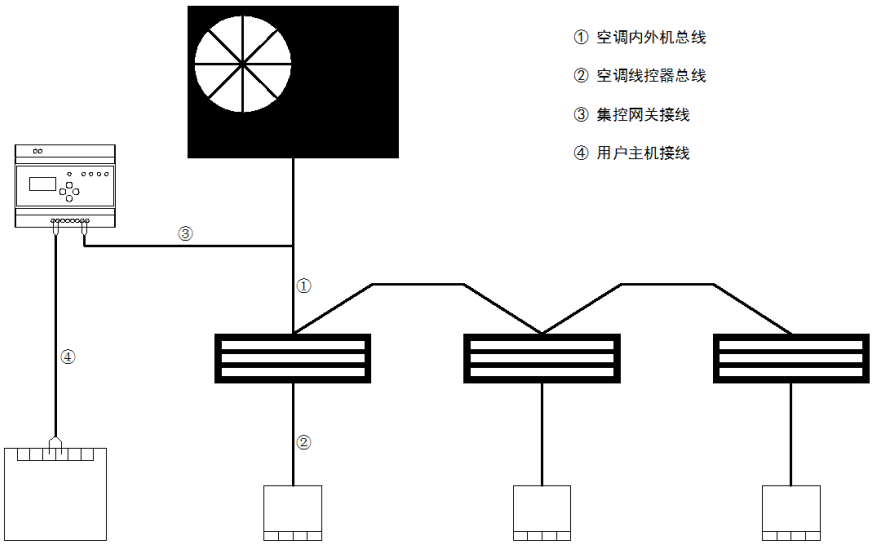
【注意事项】

不能将网关先于空调上电。

除湿无法调节风速，送风无法调节温度。

搜索内机时间将近 2 分钟。

2.14 富士通（FJ）*



【安装接线】

1 将集控网关 F1F2 连接到内外机 F1F2，两芯线不分正负，如图所示。

2 RS485 接入：将用户设备 485 连接到网关 485，A 接 A，B 接 B。如上图所示。

网口接入：将用户设备网口连接到网关网口，或者同时接入局域网路由器。

UART 接入：将用户无线模组焊接于内部 P5A 插针上。

3 将电源适配器 DC12V 插入网关供电。

【功能限制】

开关	模式	温度	风速	室内温度	故障代码	原厂面板	原厂遥控
支持	*支持*	*支持*	*支持*	*不支持*	*不支持*	可拆可留	可拆可留

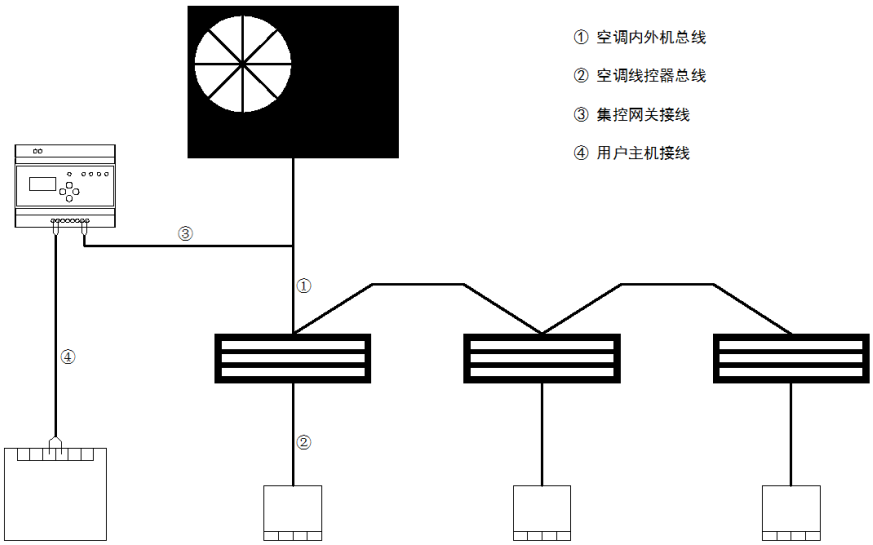
【集控地址设置】

设置途径	**设置方法**	**查看方法**
面板设置		同设置方法

【注意事项】

富士通空调需使用原厂网关做二次转接。

2.15 奥克斯（AX）



【安装接线】

1 将集控网关 G1G2 连接到内外机 AB，G1 接 A,G2 接 B，接反也能搜到但是时间较长，如图所示。

2 RS485 接入：将用户设备 485 连接到网关 485，A 接 A，B 接 B。如上图所示。

网口接入：将用户设备网口连接到网关网口，或者同时接入局域网路由器。

UART 接入：将用户无线模组焊接于内部 P5A 插针上。

3 将电源适配器 DC12V 插入网关供电。

【功能限制】

开关	模式	温度	风速	室内温度	故障代码	原厂面板	原厂遥控
支持	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	*暂无*		

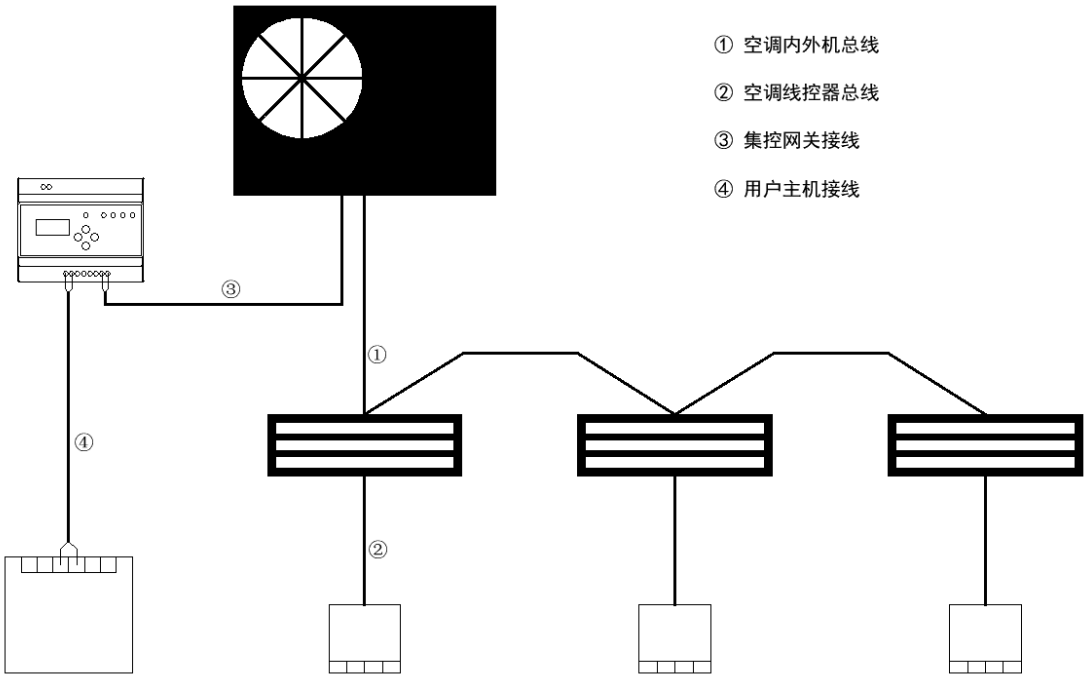
【集控地址设置】

设置途径	**设置方法**	**查看方法**
面板设置	自动获取地址，无需设置。	

【注意事项】

奥克斯空调的部分机型的自动模式未作处理。

2.16 乐金（LG）*



【安装接线】

1 将集控网关 G1G2 连接到室外机的 CEN A B，两芯线不分正负，如图所示。

2 RS485 接入：将用户设备 485 连接到网关 485，A 接 A，B 接 B。如上图所示。

网口接入：将用户设备网口连接到网关网口，或者同时接入局域网路由器。

UART 接入：将用户无线模组焊接于内部 P5A 插针上。

3 将电源适配器 DC12V 插入网关供电。

【功能限制】

开关	模式	温度	风速	室内温度	故障代码	原厂面板	原厂遥控
支持	*支持*	*支持*	*支持*	*不支持*	*不支持*	可拆可留	可拆可留

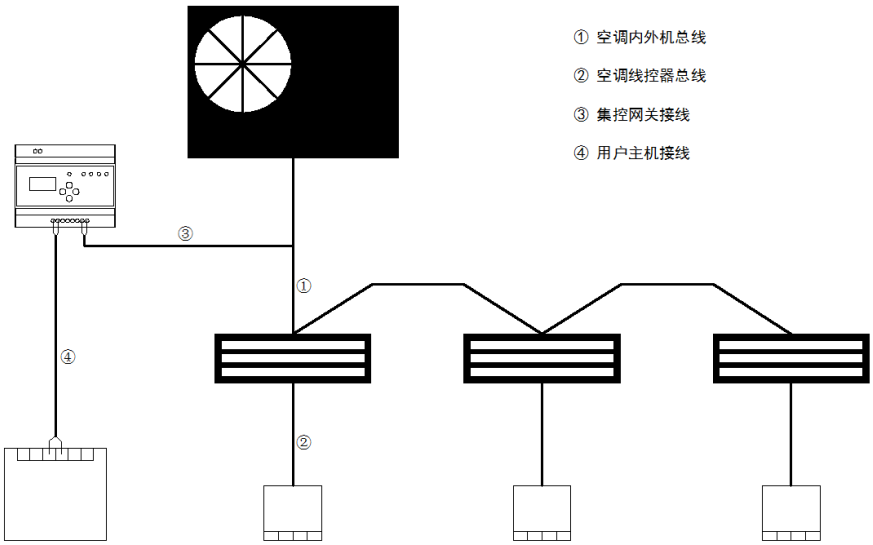
【集控地址设置】

设置途径	**设置方法**	**查看方法**
面板设置	同时按住“上键”和“手指键”5 秒进入地址设置。 点击“手指键”选择功能项到 02。 点击通过“上键”和“下键”设置集控地址。 点击“开关键”保存地址。 同时按住“上键”和“手指键”5 秒退出地址设置。	同设置方法

【注意事项】

乐金空调只能接外机，必须在面板设置地址。

2.17 美的三代（MS）



【安装接线】

1 将集控网关 G1G2 连接到内外机端子处，建议网关 G1 接 P，网关 G2 接 Q，接反也能搜到但是时间较长，如图所示。

2 RS485 接入：将用户设备 485 连接到网关 485，A 接 A，B 接 B。如上图所示。

网口接入：将用户设备网口连接到网关网口，或者同时接入局域网路由器。

UART 接入：将用户无线模组焊接于内部 P5A 插针上。

3 将电源适配器 DC12V 插入网关供电。

【功能限制】

开关	模式	温度	风速	室内温度	故障代码	原厂面板	原厂遥控
支持	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	*不支持*	可拆可留	必须保留

【集控地址设置】

设置途径	**设置方法**	**查看方法**
自动分配 或 遥控设置	**采用自动分配：** 确认室外机板上拨码为自动寻址模式，具体方法参照电装盒接线说明。 自动寻址模式下，集控地址可能会不连续。	

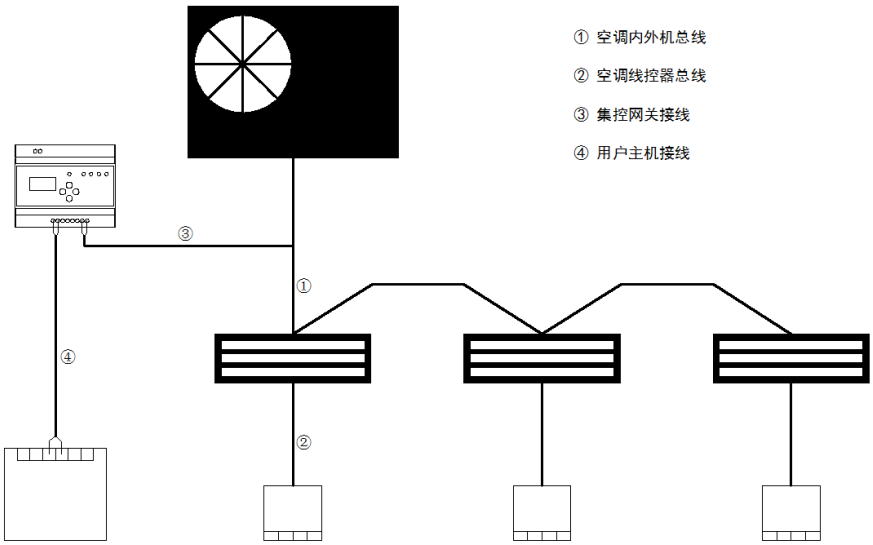
【注意事项】

美的二代机不推荐控制自动模式，自动模式下无法控制模式和风速。

美的新机型在温度未达到或者温度超过时风速会自动变小。

美的空调二代机在内外机重新上电后需要 10 分钟初始化，初始状态自动模式自动风速。

2.18 海信（HS）



【安装接线】

1 将集控网关 F1F2 连接到内外机 1 2，两芯线不分正负，如图所示。

2 RS485 接入：将用户设备 485 连接到网关 485，A 接 A，B 接 B。如上图所示。

网口接入：将用户设备网口连接到网关网口，或者同时接入局域网路由器。

UART 接入：将用户无线模组焊接于内部 P5A 插针上。

3 将电源适配器 DC12V 插入网关供电。

【功能限制】

开关	模式	温度	风速	室内温度	故障代码	原厂面板	原厂遥控
支持	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	可拆可留	可拆可留

【集控地址设置】

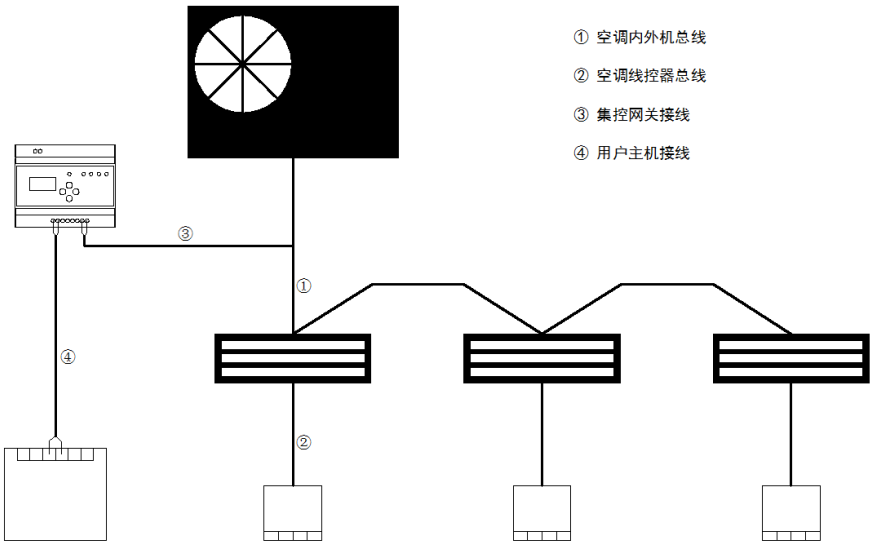
设置途径	**设置方法**	**查看方法**
自动分配 或 拨码设置	如果单外机不跨系统：不需设置地址。 如果单外机需要手动指定地址：只需设置内机地址。	同时按住温度上下键 3 秒以上，查看地址。 例如显示 0100，即为 0-1。
	如果是多外机跨系统： 【外机系统地址】在不同的外机板设置不同的系统地址。（DSW4 设置） 【内机系统地址】在内机板设置与外机相同系统地址。（DSW5 设置十位，RSW2 设置个位） 【内机内机地址】在每个内机板设置不同的内机地址。（DSW6 设置十位，RSW1 设置个位） 跨系统需要拨码来增加终端电阻，将任意一台外机上的 DSW5 的 1 拨到 ON 即可。	

【注意事项】

空调不接原厂面板网关也可使用，由于没有原厂面板空调重新上电不会保存上次断电状态。

某些机型的拨码方式不同，具体以内机接线图说明为准。

2.19 开利（CR）



【安装接线】

1 将集控网关 G1G2 连接到内外机端子处，建议网关 G1 接 P，网关 G2 接 Q，接反也能搜到但是时间较长，如图所示。

2 RS485 接入：将用户设备 485 连接到网关 485，A 接 A，B 接 B。如上图所示。

网口接入：将用户设备网口连接到网关网口，或者同时接入局域网路由器。

UART 接入：将用户无线模组焊接于内部 P5A 插针上。

3 将电源适配器 DC12V 插入网关供电。

【功能限制】

开关	模式	温度	风速	室内温度	故障代码	原厂面板	原厂遥控
支持	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	*不支持*	可拆可留	必须保留

【集控地址设置】

设置途径	**设置方法**	**查看方法**
自动分配 或 遥控设置	**采用自动分配：** 确认室外机板上拨码为自动寻址模式，具体方法参照电装盒接线说明。 自动寻址模式下，集控地址可能会不连续。	同遥控器设置方法。
	通过遥控设置： 按住遥控器锁定键 5 秒，遥控器显示“00”，按温度上下键将“00”修改为想要设定的地址，按一下遥控器开关键确定选择，按复位键退出。	
	跨系统：	

【注意事项】

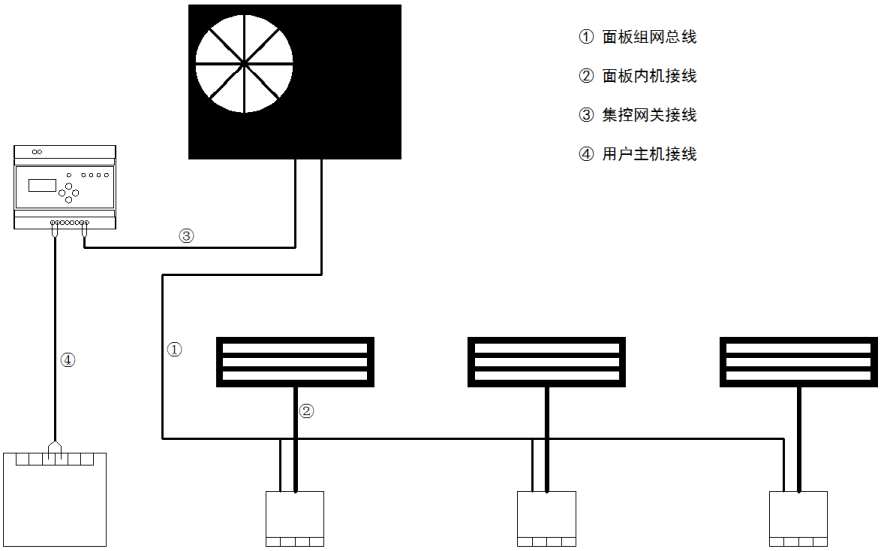
如果连接外机 XY 端子，则网关 G1 接外机 X，网关 G2 接外机 Y。

大部分原厂面板没有内机状态反馈，内机状态和故障代码通过红外显示板查看。

只有在空调开启后才可修改模式温度风速。

只有在控制指令跟当前状态不同时内机才会响应并发出蜂鸣，否则内机不响应。

2.20 天加（TC）



【安装接线】

1 将集控网关 G1G2 连接到室外机端子 A B，两芯线不分正负，如图所示。

2 RS485 接入：将用户设备 485 连接到网关 485，A 接 A，B 接 B。如上图所示。

网口接入：将用户设备网口连接到网关网口，或者同时接入局域网路由器。

UART 接入：将用户无线模组焊接于内部 P5A 插针上。

3 将电源适配器 DC12V 插入网关供电。

【功能限制】

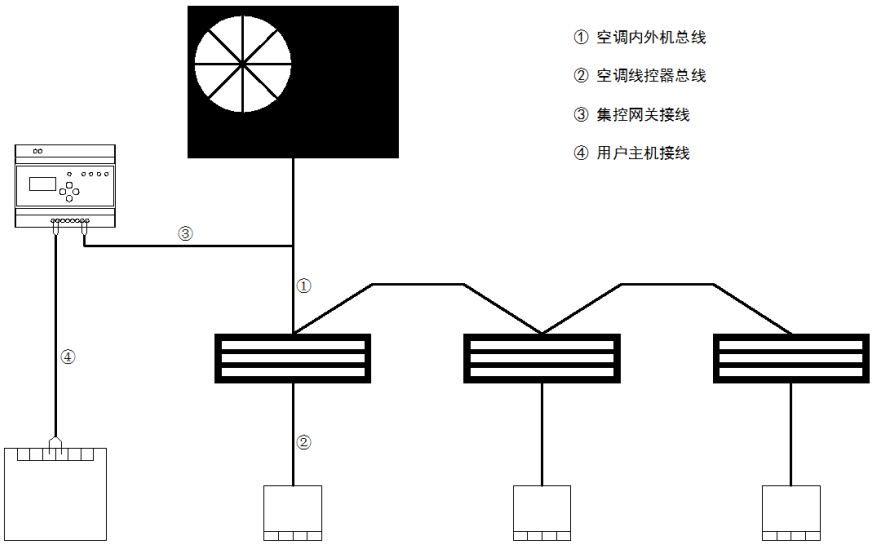
开关	模式	温度	风速	室内温度	故障代码	原厂面板	原厂遥控
支持	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	可拆可留	

【集控地址设置】

设置途径	**设置方法**	**查看方法**
自动分配	不需设置。	同设置方法

【注意事项】

2.21 约克（YK）



【安装接线】

1 将集控网关 F1F2 连接到内外机 1 2，两芯线不分正负，如图所示。

2 RS485 接入：将用户设备 485 连接到网关 485，A 接 A，B 接 B。如上图所示。

网口接入：将用户设备网口连接到网关网口，或者同时接入局域网路由器。

UART 接入：将用户无线模组焊接于内部 P5A 插针上。

3 将电源适配器 DC12V 插入网关供电。

【功能限制】

开关	模式	温度	风速	室内温度	故障代码	原厂面板	原厂遥控
支持	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	可拆可留	可拆可留

【集控地址设置】

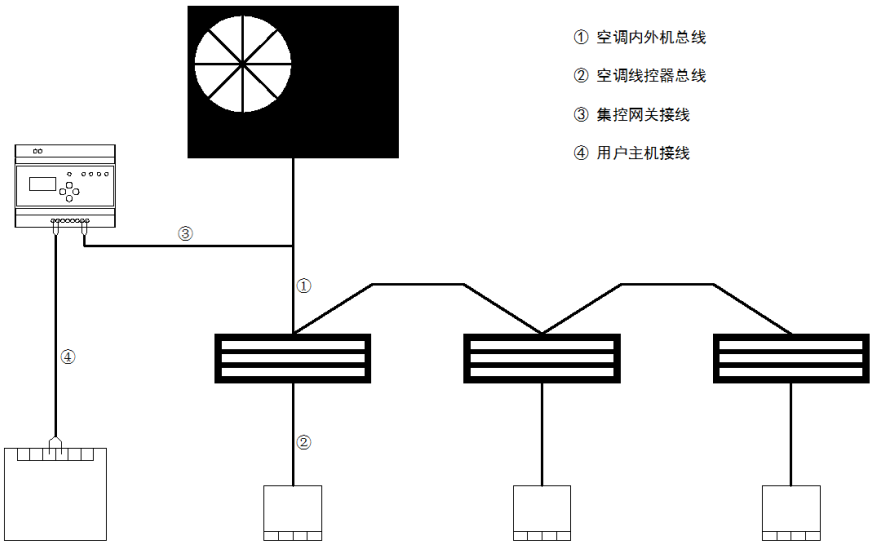
设置途径	**设置方法**	**查看方法**
自动分配 或 拨码设置	如果单外机不跨系统：不需设置地址。 如果单外机需要手动指定地址：只需设置内机地址。	同时按住温度上下键 3 秒以上，查看地址。 例如显示 0100，即为 0-1。
	如果是多外机跨系统： 【外机系统地址】在不同的外机板设置不同的系统地址。（DSW4 设置） 【内机系统地址】在内机板设置与外机相同系统地址。（DSW5 设置十位，RSW2 设置个位） 【内机内机地址】在每个内机板设置不同的内机地址。（DSW6 设置十位，RSW1 设置个位） 跨系统需要拨码来增加终端电阻，将任意一台外机上的 DSW5 的 1 拨到 ON 即可。	

【注意事项】

空调不接原厂面板网关也可使用，由于没有原厂面板空调重新上电不会保存上次断电状态。

某些机型的拨码方式不同，具体以内机接线图说明为准。

2.22 志高（CG）



【安装接线】

1 将集控网关 G1G2 连接到内外机总线，G1 接 P，G2 接 Q，接反也能搜到但是时间较长，如图所示。

2 RS485 接入：将用户设备 485 连接到网关 485，A 接 A，B 接 B。如上图所示。

网口接入：将用户设备网口连接到网关网口，或者同时接入局域网路由器。

UART 接入：将用户无线模组焊接于内部 P5A 插针上。

3 将电源适配器 DC12V 插入网关供电。

【功能限制】

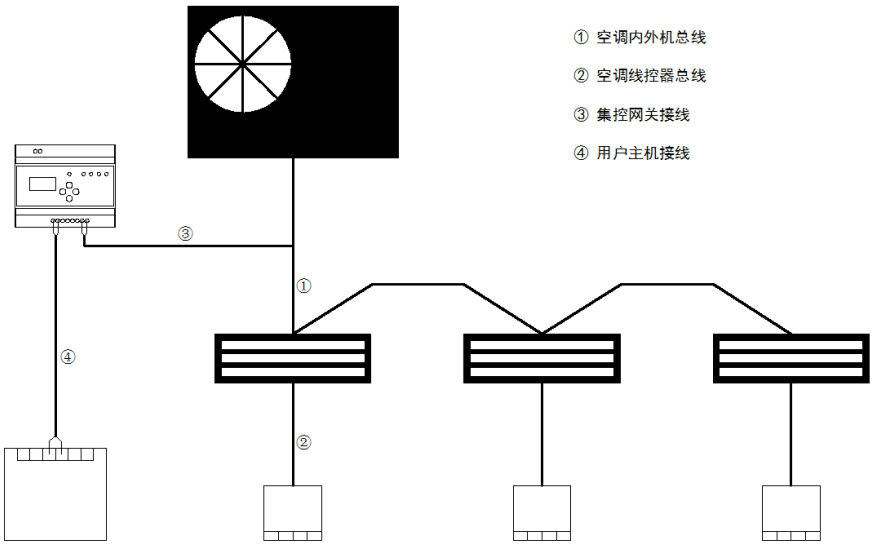
开关	模式	温度	风速	室内温度	故障代码	原厂面板	原厂遥控
支持	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*		

【集控地址设置】

设置途径	**设置方法**	**查看方法**
面板设置	自动获取地址，无需设置。	

【注意事项】

2.23 博世（BS）



【安装接线】

1 将集控网关 G1G2 连接到内外机端子处，建议网关 G1 接 P，网关 G2 接 Q，接反也能搜到但是时间较长，如图所示。

2 RS485 接入：将用户设备 485 连接到网关 485，A 接 A，B 接 B。如上图所示。

网口接入：将用户设备网口连接到网关网口，或者同时接入局域网路由器。

UART 接入：将用户无线模组焊接于内部 P5A 插针上。

3 将电源适配器 DC12V 插入网关供电。

【功能限制】

开关	模式	温度	风速	室内温度	故障代码	原厂面板	原厂遥控
支持	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	*不支持*	可拆可留	必须保留

【集控地址设置】

设置途径	**设置方法**	**查看方法**
自动分配 或 遥控设置	**采用自动分配：** 确认室外机板上拨码为自动寻址模式，具体方法参照电装盒接线说明。 自动寻址模式下，集控地址可能会不连续。	同遥控器设置方法。
	通过遥控设置： 按住遥控器锁定键 5 秒，遥控器显示“00”，按温度上下键将“00”修改为想要设定的地址，按一下遥控器开关键确定选择，按复位键退出。	
	跨系统：	

【注意事项】

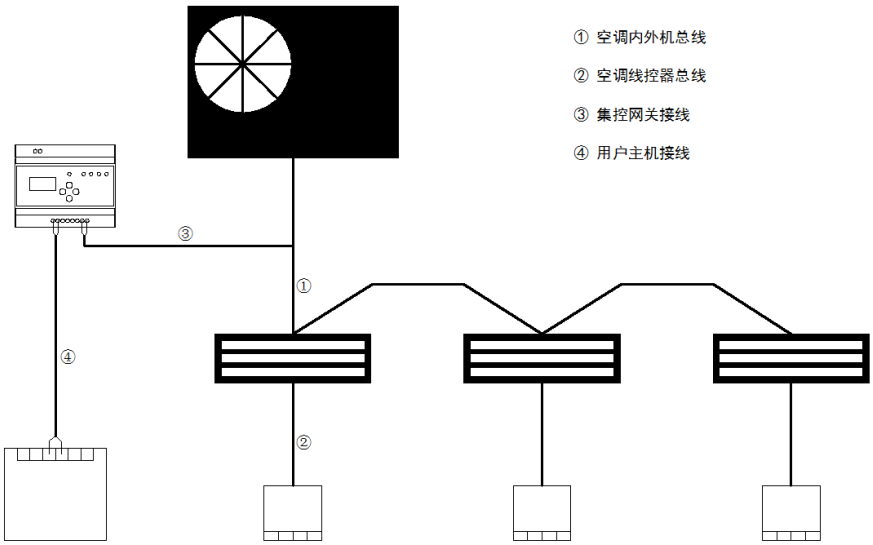
如果连接外机 XY 端子，则网关 G1 接外机 X，网关 G2 接外机 Y。

大部分原厂面板没有内机状态反馈，内机状态和故障代码通过红外显示板查看。

只有在空调开启后才可修改模式温度风速。

只有在控制指令跟当前状态不同时内机才会响应并发出蜂鸣，否则内机不响应。

2.24 卡萨帝（CS）



【安装接线】

1 将集控网关 F1F2 连接到内外机 PQ，两芯线不分正负，如图所示。

2 RS485 接入：将用户设备 485 连接到网关 485，A 接 A，B 接 B。如上图所示。

网口接入：将用户设备网口连接到网关网口，或者同时接入局域网路由器。

UART 接入：将用户无线模组焊接于内部 P5A 插针上。

3 将电源适配器 DC12V 插入网关供电。

【功能限制】

开关	模式	温度	风速	室内温度	故障代码	原厂面板	原厂遥控
支持	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	可拆可留	可拆可留

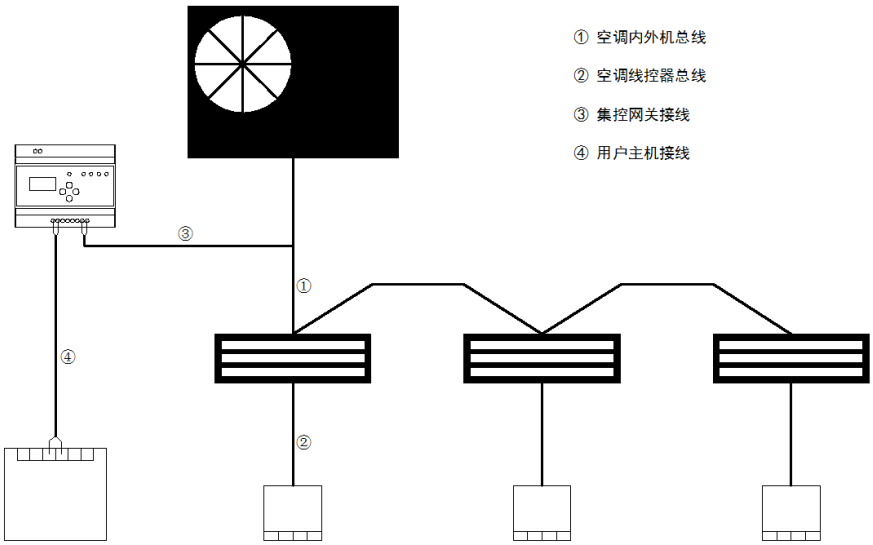
【集控地址设置】

设置途径	**设置方法**	**查看方法**
面板设置	默认自动获取地址，不需设置。	线控面板在空调开启状态下，长按功能按键 10 秒直到显示功能码，通过上下按键切换功能码为 F，此时后面显示的数值为内机集控地址。短按功能键退出。
	跨系统：	

【注意事项】

空调硬件不同切换品牌时需要硬件拨码。

2.25 威能（VL）



【安装接线】

1 将集控网关 G1G2 连接到内外机端子处，建议网关 G1 接 P，网关 G2 接 Q，接反也能搜到但是时间较长，如图所示。

2 RS485 接入：将用户设备 485 连接到网关 485，A 接 A，B 接 B。如上图所示。

网口接入：将用户设备网口连接到网关网口，或者同时接入局域网路由器。

UART 接入：将用户无线模组焊接于内部 P5A 插针上。

3 将电源适配器 DC12V 插入网关供电。

【功能限制】

开关	模式	温度	风速	室内温度	故障代码	原厂面板	原厂遥控
支持	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	*不支持*	可拆可留	必须保留

【集控地址设置】

设置途径	**设置方法**	**查看方法**
自动分配 或 遥控设置	**采用自动分配：** 确认室外机板上拨码为自动寻址模式，具体方法参照电装盒接线说明。 自动寻址模式下，集控地址可能会不连续。	同遥控器设置方法。
	通过遥控设置： 按住遥控器锁定键 5 秒，遥控器显示“00”，按温度上下键将“00”修改为想要设定的地址，按一下遥控器开关键确定选择，按复位键退出。	
	跨系统：	

【注意事项】

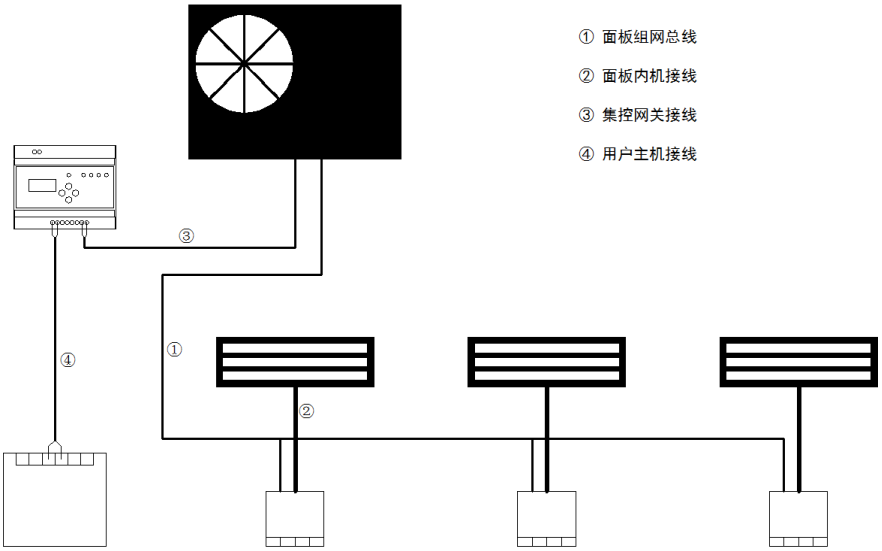
如果连接外机 XY 端子，则网关 G1 接外机 X，网关 G2 接外机 Y。

大部分原厂面板没有内机状态反馈，内机状态和故障代码通过红外显示板查看。

只有在空调开启后才可修改模式温度风速。

只有在控制指令跟当前状态不同时内机才会响应并发出蜂鸣，否则内机不响应。

2.26 开利水机（cr）



【安装接线】

1 将集控网关 G1G2 连接到室外机端子 A B，两芯线不分正负，如图所示。

2 RS485 接入：将用户设备 485 连接到网关 485，A 接 A，B 接 B。如上图所示。

网口接入：将用户设备网口连接到网关网口，或者同时接入局域网路由器。

UART 接入：将用户无线模组焊接于内部 P5A 插针上。

3 将电源适配器 DC12V 插入网关供电。

【功能限制】

开关	模式	温度	风速	室内温度	故障代码	原厂面板	原厂遥控
支持	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	可拆可留	

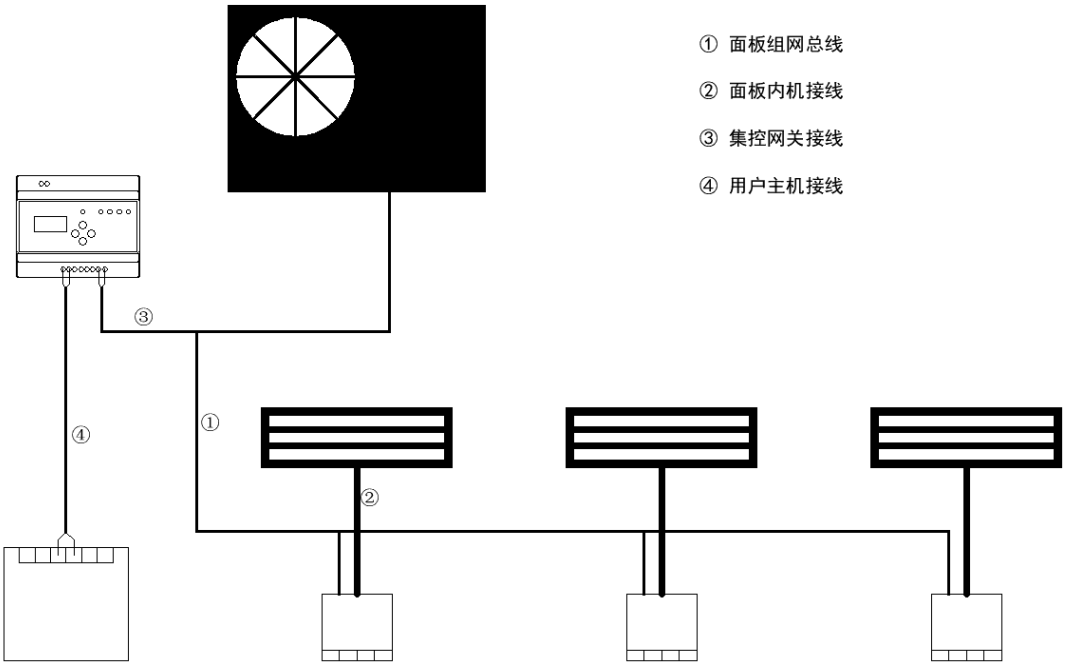
【集控地址设置】

设置途径	**设置方法**	**查看方法**
自动分配	不需设置。	同设置方法

【注意事项】

需首先确认是否原厂面板带 AB 组网接口。

2.27 约克水机（yk）



【安装接线】

1 将集控网关 G1G2 连接到空调总线端子 A B，如图所示。

2 RS485 接入：将用户设备 485 连接到网关 485，A 接 A，B 接 B。如上图所示。

网口接入：将用户设备网口连接到网关网口，或者同时接入局域网路由器。

UART 接入：将用户无线模组焊接于内部 P5A 插针上。

3 将电源适配器 DC12V 插入网关供电。

【功能限制】

开关	模式	温度	风速	室内温度	故障代码	原厂面板	原厂遥控
支持	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	可拆可留	

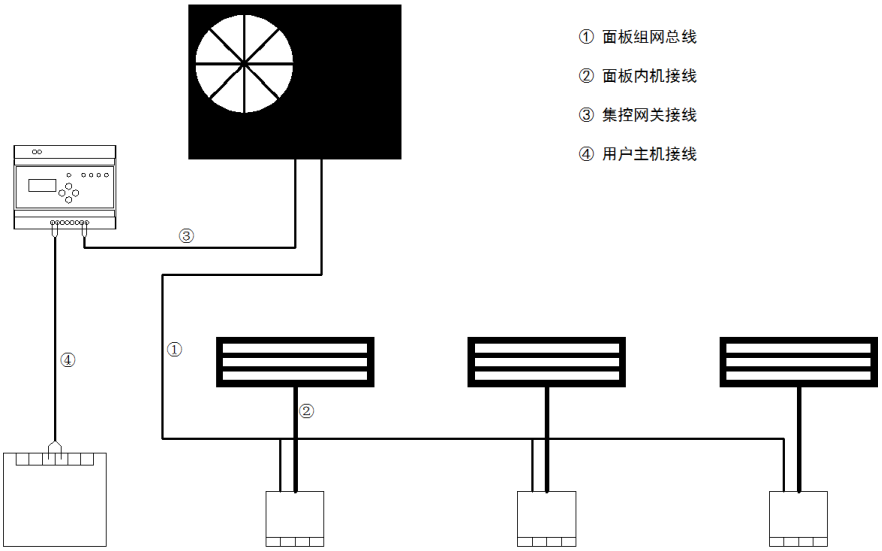
【集控地址设置】

设置途径	**设置方法**	**查看方法**
自动分配	不需设置。	同设置方法

【注意事项】

面板的温度、风速、室温无法上报到网关。

2.28 特灵水机（tr）



【安装接线】

1 将集控网关 G1G2 连接到室外机端子 A B，两芯线不分正负，如图所示。

2 RS485 接入：将用户设备 485 连接到网关 485，A 接 A，B 接 B。如上图所示。

网口接入：将用户设备网口连接到网关网口，或者同时接入局域网路由器。

UART 接入：将用户无线模组焊接于内部 P5A 插针上。

3 将电源适配器 DC12V 插入网关供电。

【功能限制】

开关	模式	温度	风速	室内温度	故障代码	原厂面板	原厂遥控
支持	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	可拆可留	

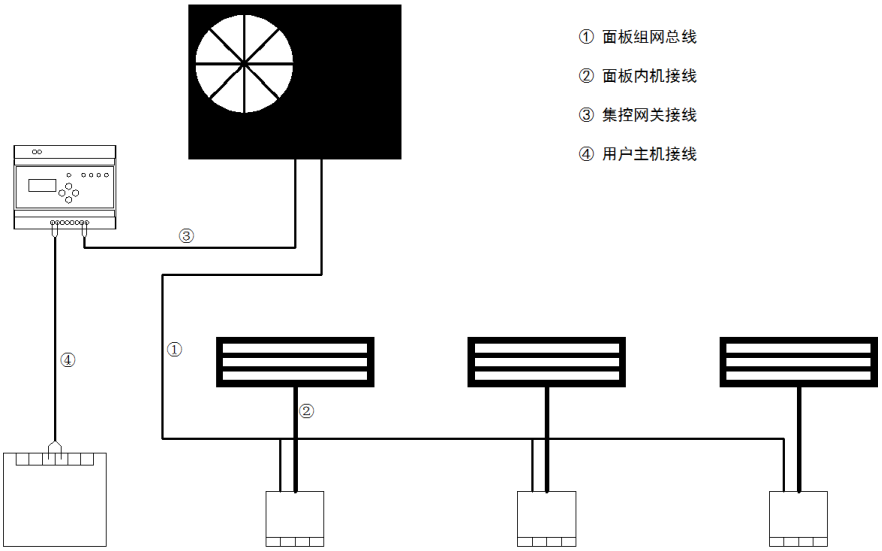
【集控地址设置】

设置途径	**设置方法**	**查看方法**
自动分配	不需设置。	同设置方法

【注意事项】

需首先确认是否原厂面板带 AB 组网接口。

2.29 麦克维尔水机（mq）



【安装接线】

1 将集控网关 G1G2 连接到室外机端子 Apc Bpc，两芯线不分正负，如图所示。

2 RS485 接入：将用户设备 485 连接到网关 485，A 接 A，B 接 B。如上图所示。

网口接入：将用户设备网口连接到网关网口，或者同时接入局域网路由器。

UART 接入：将用户无线模组焊接于内部 P5A 插针上。

3 将电源适配器 DC12V 插入网关供电。

【功能限制】

开关	模式	温度	风速	室内温度	故障代码	原厂面板	原厂遥控
支持	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	可拆可留	

【集控地址设置】

设置途径	**设置方法**	**查看方法**
自动分配	不需设置。 SW3 SW4 保持在 0 位置。	同设置方法

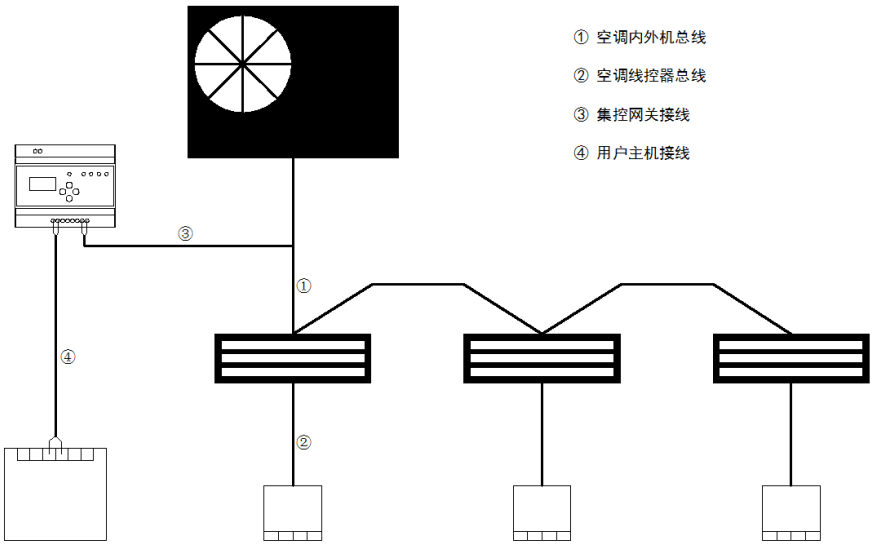
【注意事项】

需首先确认是否原厂面板带 AB 组网接口。

使用此方案需要提前布线将面板组网后并入外机 Ain Bin 接口。

使用此方案需要将面板分别设置地址。

2.30 格力四代（GS）



【安装接线】

1 内外机总线剪断，将集控网关 G1G2 连接到内外机 AB，G1 接 A,G2 接 B，如图所示。

2 RS485 接入：将用户设备 485 连接到网关 485，A 接 A，B 接 B。如上图所示。

网口接入：将用户设备网口连接到网关网口，或者同时接入局域网路由器。

UART 接入：将用户无线模组焊接于内部 P5A 插针上。

3 将电源适配器 DC12V 插入网关供电。

【功能限制】

开关	模式	温度	风速	室内温度	故障代码	原厂面板	原厂遥控
支持	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	可拆可留	可拆可留

【集控地址设置】

设置途径	**设置方法**	**查看方法**
自动分配 或 拨码设置	无需设置	

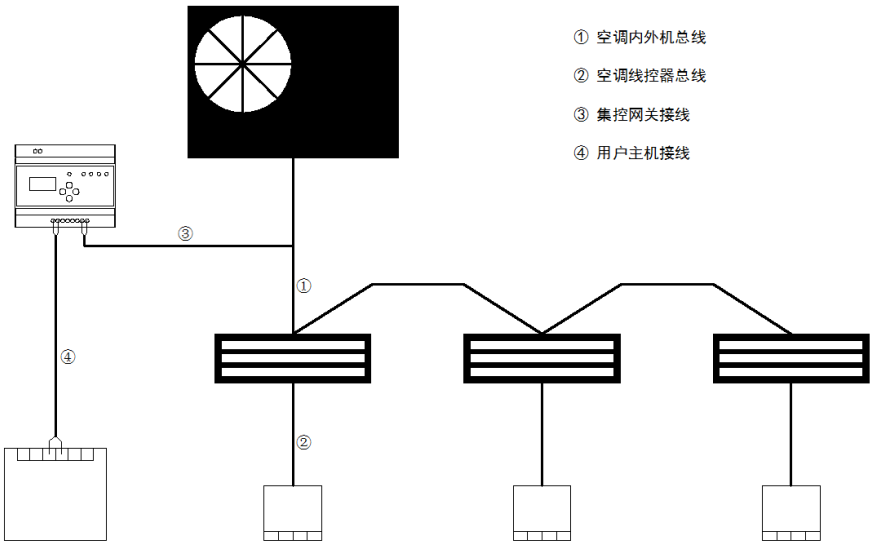
【注意事项】

首次上电如果是关机状态初始的模式会显示自动。

如果模式不允许会自动切换到自动模式，此时面板报故障 17。

自动风速下会自动分配为某档风速。

2.31 大金地址（DD）



【安装接线】

1 将集控网关 F1F2 连接到内外机 F1F2，两芯线不分正负，如图所示。

2 RS485 接入：将用户设备 485 连接到网关 485，A 接 A，B 接 B。如上图所示。

网口接入：将用户设备网口连接到网关网口，或者同时接入局域网路由器。

UART 接入：将用户无线模组焊接于内部 P5A 插针上。

3 将电源适配器 DC12V 插入网关供电。

【功能限制】

开关	模式	温度	风速	室内温度	故障代码	原厂面板	原厂遥控
支持	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	可拆可留	可拆可留

【集控地址设置】

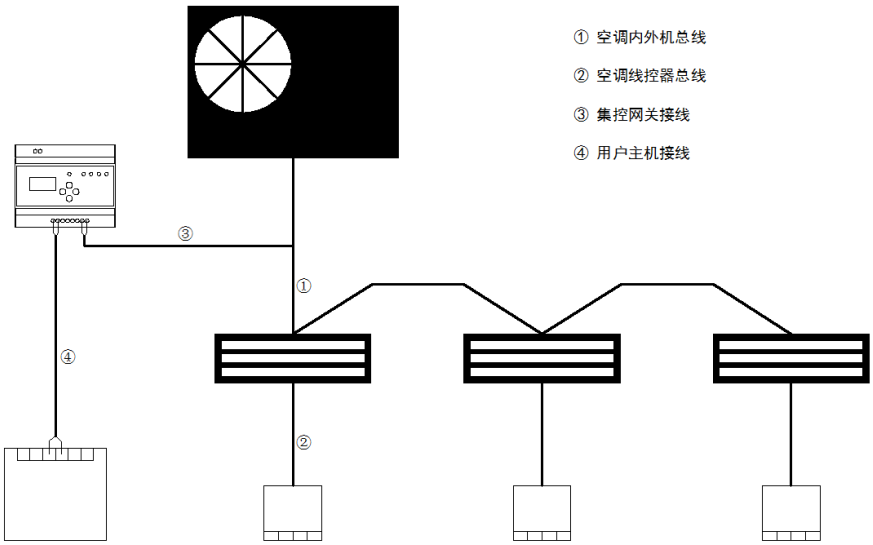
设置途径	**设置方法**	**查看方法**
面板设置	如果想指定内机的集控地址，或者已经设置了集控地址，则只能选择品牌 31 并使用手动在面板分配地址使用，方法如下。 **120 翻盖面板：** 长按 TEST4 秒，显示 00，等待 GROUP 闪烁，点击上下时间按钮更改地址，点击确认按钮修改完成，地址设置完成不再闪烁，点击 TEST 退出。 **120 直板面板：** 同时按住风量调节和滤网清洗 4 秒，显示 00，点击确定闪烁进入可编辑状态，通过左右箭头更改，点击确定后地址设置完成不再闪烁，点击滤网退出。 **86 面板：** 同时按住摆风和除湿按钮 4 秒以上，显示 00，按摆风使地址闪烁进入可编辑状态，按时钟和除湿按钮修改地址，按摆风按钮确定地址。按风速按钮退出。 **遥控器：** 遥控器长按返回键 4 秒；长按菜单键 4 秒；选择集中地址；选择室内机地址。	同设置方法

【注意事项】

大金空调必须在网关接入后才会显示 00，此时才可以设置集控地址。

内机接线端子有的机型标注为 TRANSMISSION WIRING。

2.32 东芝地址（TD）



【安装接线】

1 将集控网关 F1F2 连接到内外机 U1U2，两芯线不分正负，如图所示。

2 RS485 接入：将用户设备 485 连接到网关 485，A 接 A，B 接 B。如上图所示。

网口接入：将用户设备网口连接到网关网口，或者同时接入局域网路由器。

UART 接入：将用户无线模组焊接于内部 P5A 插针上。

3 将电源适配器 DC12V 插入网关供电。

【功能限制】

开关	模式	温度	风速	室内温度	故障代码	原厂面板	原厂遥控
支持	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	可拆可留	可拆可留

【集控地址设置】

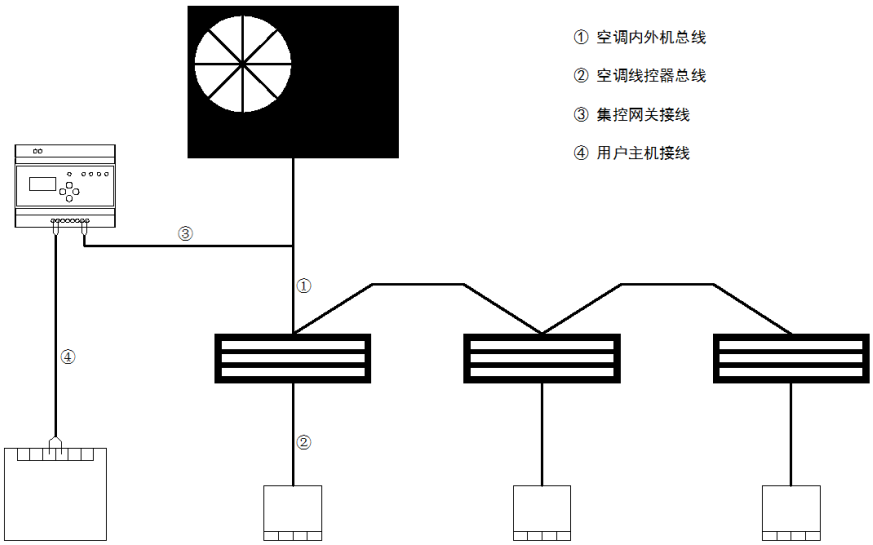
设置途径	**设置方法**	**查看方法**
面板设置	**120 面板**： 1、同时按住 检测(TEST)+设置(SET)+清除(CL) 四秒钟进入设置。 2、使用温度调节(TEMP)将项目编码(ITEM CODE)修改到 03，默认集控地址 99。 3、使用定时调试(TIME)将 99 修改为想要设定的集控地址，推荐从 1 开始递推。 4、按设置(SET)确定地址。按检测(TEST)退出设定。	同设置方法
	86 面板： 1、关闭状态下同时按住菜单和向下按键 10s 进入设置。 2、按时间键进入编辑模式，按上下键到 03 选项，按菜单键切换到 0099 闪烁。 3、按上下键修改地址，范围从 0001 依次递增，按时间键确定，按开关退出。	
	跨系统： 需在每个外机设置系统地址 SW13 和 SW14 共 8 位，1234 分别代表 1248。	

【注意事项】

东芝空调必须设置集控地址才能搜索到内机。

东芝空调设置完地址后，原厂面板可以拆掉不影响集控控制。

2.33 统帅（LD）



【安装接线】

1 将集控网关 F1F2 连接到内外机 PQ，两芯线不分正负，如图所示。

2 RS485 接入：将用户设备 485 连接到网关 485，A 接 A，B 接 B。如上图所示。

网口接入：将用户设备网口连接到网关网口，或者同时接入局域网路由器。

UART 接入：将用户无线模组焊接于内部 P5A 插针上。

3 将电源适配器 DC12V 插入网关供电。

【功能限制】

开关	模式	温度	风速	室内温度	故障代码	原厂面板	原厂遥控
支持	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	可拆可留	可拆可留

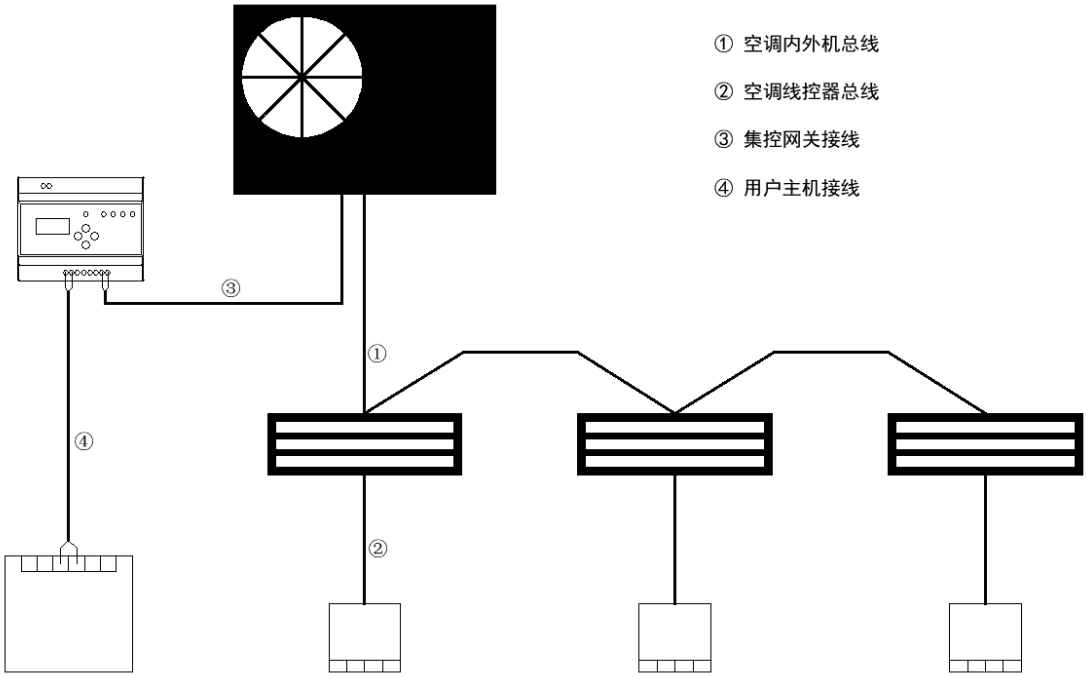
【集控地址设置】

设置途径	**设置方法**	**查看方法**
面板设置	默认自动获取地址，不需设置。	线控面板在空调开启状态下，长按功能按键 10 秒直到显示功能码，通过上下按键切换功能码为 F，此时后面显示的数值为内机集控地址。短按功能键退出。
	跨系统：	

【注意事项】

空调硬件不同切换品牌时需要硬件拨码。

2.34 酷风（CF）



【安装接线】

1 将集控网关 G1G2 连接到外机端子处，网关 G1 接 A，网关 G2 接 B，接反也能搜到但是时间较长，如图所示。

2 RS485 接入：将用户设备 485 连接到网关 485，A 接 A，B 接 B。如上图所示。

网口接入：将用户设备网口连接到网关网口，或者同时接入局域网路由器。

UART 接入：将用户无线模组焊接于内部 P5A 插针上。

3 将电源适配器 DC12V 插入网关供电。

【功能限制】

开关	模式	温度	风速	室内温度	故障代码	原厂面板	原厂遥控
支持	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	*不支持*	可拆可留	必须保留

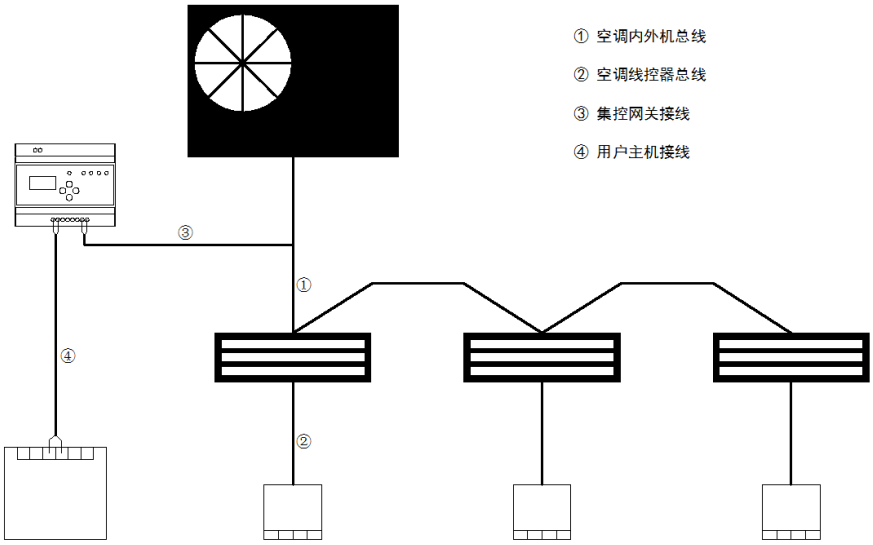
【集控地址设置】

设置途径	**设置方法**	**查看方法**
自动分配 或 遥控设置	**采用自动分配：** 确认室外机板上拨码为自动寻址模式，具体方法参照电装盒接线说明。 自动寻址模式下，集控地址可能会不连续。	同遥控器设置方法。
	通过遥控设置： 按住遥控器锁定键 5 秒，遥控器显示“00”，按温度上下键将“00”修改为想要设定的地址，按一下遥控器开关键确定选择，按复位键退出。	
	跨系统：	

【注意事项】

部分酷风机型外机没有接口，只能改用线控网关方案。

2.35 积微（GV）



【安装接线】

1 将集控网关 G1G2 连接到内外机总线，G1 接 P，G2 接 Q，接反也能搜到但是时间较长，如图所示。

2 RS485 接入：将用户设备 485 连接到网关 485，A 接 A，B 接 B。如上图所示。

网口接入：将用户设备网口连接到网关网口，或者同时接入局域网路由器。

UART 接入：将用户无线模组焊接于内部 P5A 插针上。

3 将电源适配器 DC12V 插入网关供电。

【功能限制】

开关	模式	温度	风速	室内温度	故障代码	原厂面板	原厂遥控
支持	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*		

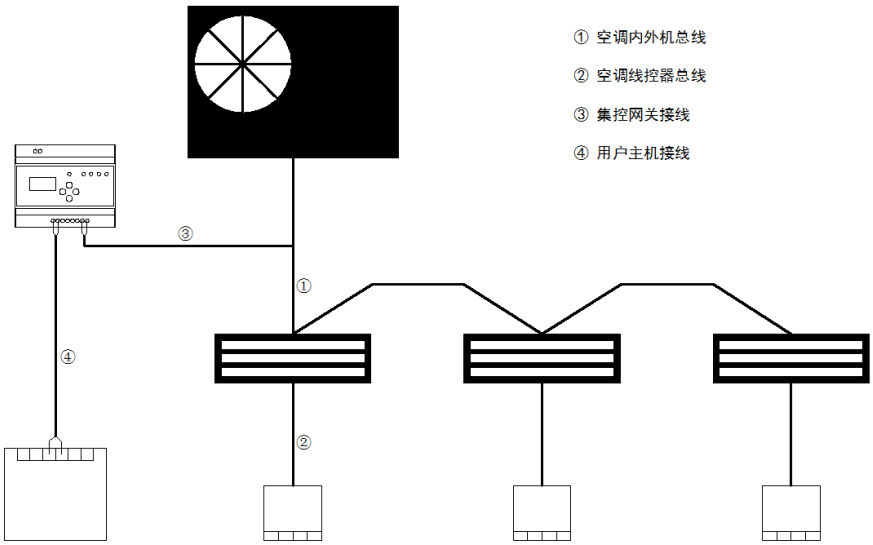
【集控地址设置】

设置途径	**设置方法**	**查看方法**
面板设置	自动获取地址，无需设置。	

【注意事项】

积微空调也就是开利二代多联机。

2.36 海尔商用（HY）



【安装接线】

1 将集控网关 F1F2 连接到内外机 PQ，两芯线不分正负，如图所示。

2 RS485 接入：将用户设备 485 连接到网关 485，A 接 A，B 接 B。如上图所示。

网口接入：将用户设备网口连接到网关网口，或者同时接入局域网路由器。

UART 接入：将用户无线模组焊接于内部 P5A 插针上。

3 将电源适配器 DC12V 插入网关供电。

【功能限制】

开关	模式	温度	风速	室内温度	故障代码	原厂面板	原厂遥控
支持	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	可拆可留	可拆可留

【集控地址设置】

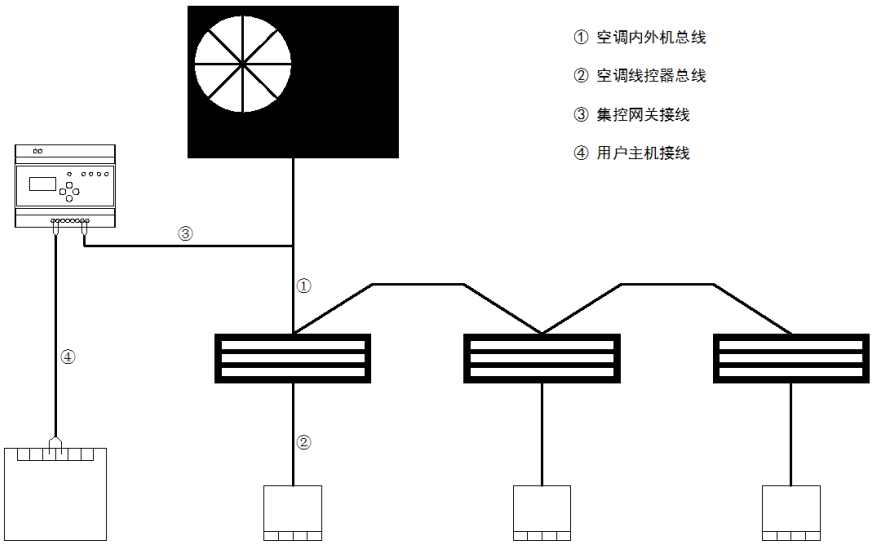
设置途径	**设置方法**	**查看方法**
面板设置	默认自动获取地址，不需设置。	线控面板在空调开启状态下，长按功能按键 10 秒直到显示功能码，通过上下按键切换功能码为 F，此时后面显示的数值为内机集控地址。短按功能键退出。
	跨系统：	

【注意事项】

空调硬件不同切换品牌时需要硬件拨码。

部分机型会存在控制不灵敏。

2.37 科龙（KL）



【安装接线】

1 将集控网关 F1F2 连接到内外机 1 2，两芯线不分正负，如图所示。

2 RS485 接入：将用户设备 485 连接到网关 485，A 接 A，B 接 B。如上图所示。

网口接入：将用户设备网口连接到网关网口，或者同时接入局域网路由器。

UART 接入：将用户无线模组焊接于内部 P5A 插针上。

3 将电源适配器 DC12V 插入网关供电。

【功能限制】

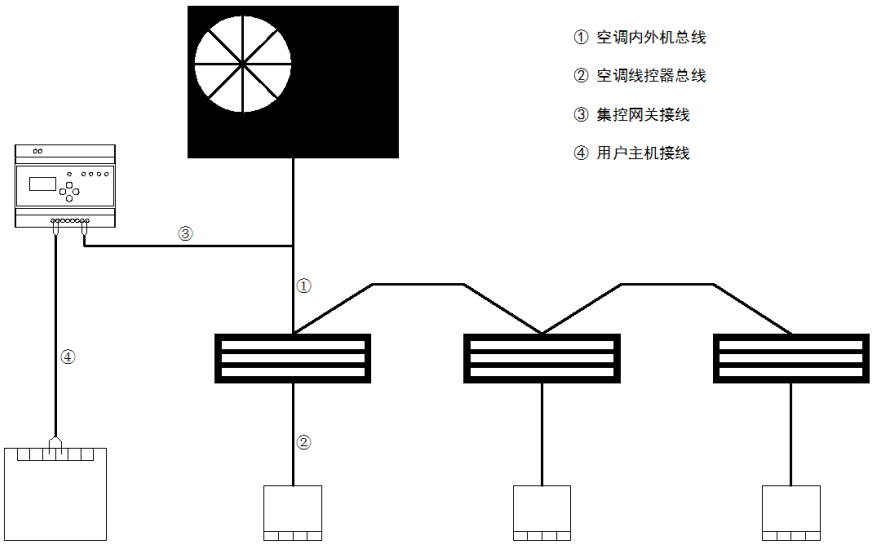
开关	模式	温度	风速	室内温度	故障代码	原厂面板	原厂遥控
支持	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	可拆可留	可拆可留

【集控地址设置】

设置途径	**设置方法**	**查看方法**
自动分配 或 拨码设置	如果单外机不跨系统：不需设置地址。 如果单外机需要手动指定地址：只需设置内机地址。	同时按住温度上下键 3 秒以上，查看地址。 例如显示 01 00，即为 0-1。
	跨系统需要拨码来增加终端电阻。	

【注意事项】

2.38 麦维一代（QY）



【安装接线】

1 将集控网关 G1G2 连接到室外机 Apc Bpc，两芯线不分正负，如图所示。

2 RS485 接入：将用户设备 485 连接到网关 485，A 接 A，B 接 B。如上图所示。

网口接入：将用户设备网口连接到网关网口，或者同时接入局域网路由器。

UART 接入：将用户无线模组焊接于内部 P5A 插针上。

3 将电源适配器 DC12V 插入网关供电。

【功能限制】

开关	模式	温度	风速	室内温度	故障代码	原厂面板	原厂遥控
支持	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	可拆可留	

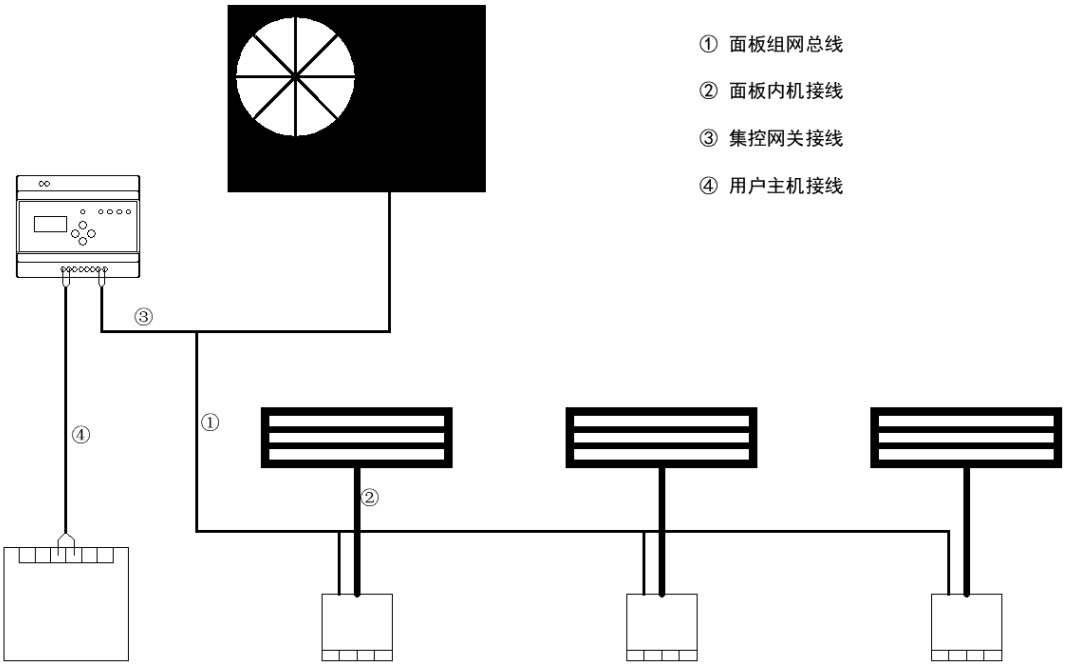
【集控地址设置】

设置途径	**设置方法**	**查看方法**
自动分配	不需设置。	同设置方法

【注意事项】

麦克维尔氟机一代专用。

2.39 日立水机（ht）



【安装接线】

1 将集控网关 F1F2 连接到空调面板总线端子 HLINK 12，如图所示。

2 RS485 接入：将用户设备 485 连接到网关 485，A 接 A，B 接 B。如上图所示。

网口接入：将用户设备网口连接到网关网口，或者同时接入局域网路由器。

UART 接入：将用户无线模组焊接于内部 P5A 插针上。

3 将电源适配器 DC12V 插入网关供电。

【功能限制】

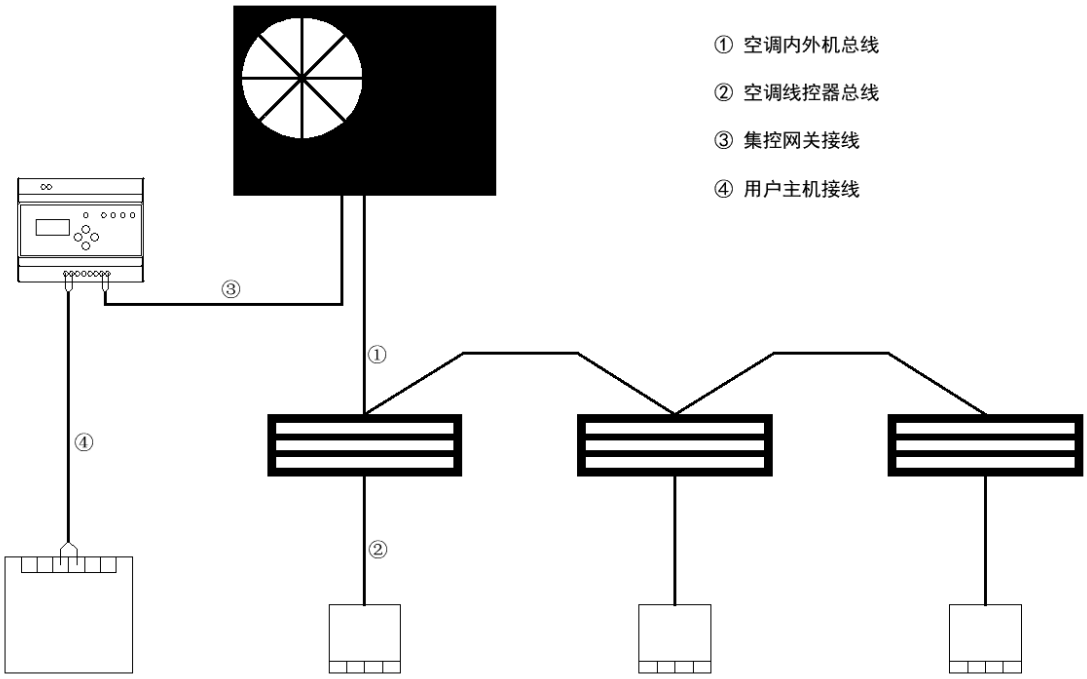
开关	模式	温度	风速	室内温度	故障代码	原厂面板	原厂遥控
支持	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	可拆可留	

【集控地址设置】

设置途径	**设置方法**	**查看方法**
面板分配	需首先确认面板总线组网连到外机。 在每个面板上设置内机地址，设置方法详见面板使用说明书。	同设置方法

【注意事项】

2.40 广州约克（GY）



【安装接线】

1 将集控网关 G1G2 连接到外机 BAS 组件上，网关 G1 接 A1，网关 G2 接 B1，如图所示。

2 RS485 接入：将用户设备 485 连接到网关 485，A 接 A，B 接 B。如上图所示。

网口接入：将用户设备网口连接到网关网口，或者同时接入局域网路由器。

UART 接入：将用户无线模组焊接于内部 P5A 插针上。

3 将电源适配器 DC12V 插入网关供电。

【功能限制】

开关	模式	温度	风速	室内温度	故障代码	原厂面板	原厂遥控
支持	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	*不支持*	可拆可留	必须保留

【集控地址设置】

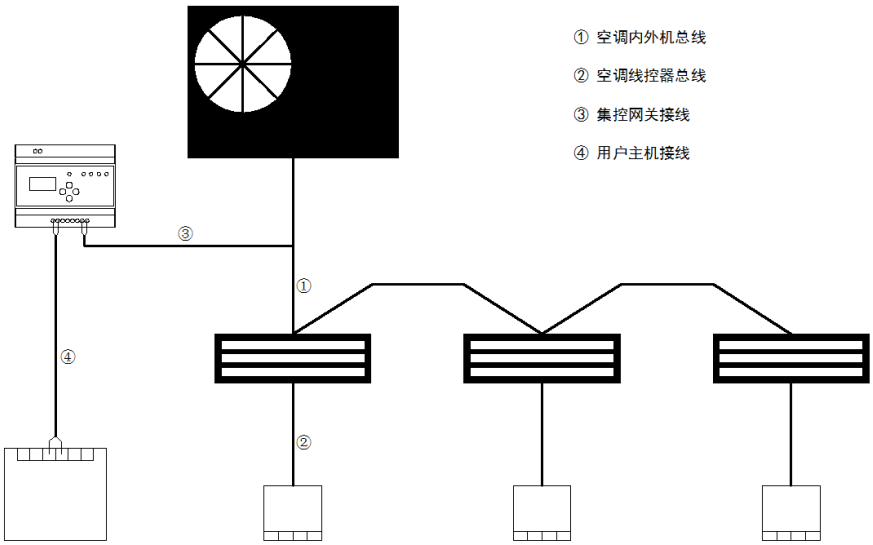
设置途径	**设置方法**	**查看方法**
无需设置	**采用自动分配：** 无需设置地址。	

【注意事项】

广州约克需要购买原厂 BAS 组件采购信息（PN：371W06064-001 SAP：831994）并安装于室外机电路板上。

网关首次上电且空调内机未开启时，无法获取到模式和风速，会显示为自动。内机开启后会同步。

2.41 飞利浦（FL）



【安装接线】

1 将集控网关 G1G2 连接到内外机 AB，G1 接 A,G2 接 B，接反也能搜到但是时间较长，如图所示。

2 RS485 接入：将用户设备 485 连接到网关 485，A 接 A，B 接 B。如上图所示。

网口接入：将用户设备网口连接到网关网口，或者同时接入局域网路由器。

UART 接入：将用户无线模组焊接于内部 P5A 插针上。

3 将电源适配器 DC12V 插入网关供电。

【功能限制】

开关	模式	温度	风速	室内温度	故障代码	原厂面板	原厂遥控
支持	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	*暂无*		

【集控地址设置】

设置途径	**设置方法**	**查看方法**
面板设置	自动获取地址，无需设置。	

【注意事项】

3 运行调试

3.1 接线端子

DC12V:	供电接口，圆插或者端子接线二者选择其一。
RJ45:	网络接口，连接电脑主机或者路由器。
RESET:	复位按键孔。
KNX:	楼宇控制 KNX 总线接口。
485:	智能家居 485 主机接口。
CAN:	格力空调接口。
RSB:	美的、三菱重工、三星、博世、威能、特灵、奥克斯、麦克维尔等空调接口。
HBS:	大金、日立、东芝、三菱电机、松下、海信、约克、海尔等空调接口。

3.2 接线要求

空调接线要求:	大于 0.75mm² 双绞线，如果距离超过 5 米，需带屏蔽层。
485 接线要求:	大于 0.75mm² 双绞线，如果距离超过 5 米，需带屏蔽层。
网线接线要求:	CAT.5 五类网线，如果距离超过 5 米，需使用超五类或者六类网线。

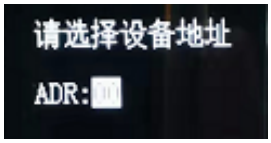
3.3 指示灯状态

上电后集控网关会自行搜索空调，搜索完毕后网关状态灯 STAT 由闪烁变为常亮，设备进入正常工作状态。搜索期间收到任何指令都不会回复，搜索完成后才允许指令操作。

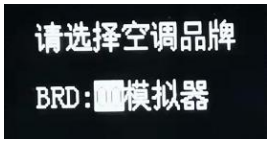
指示灯	**熄灭**	**闪烁**	**常亮**
电源指示灯 PWR	未上电	——	供电正常
网关状态灯 STAT	设备异常	搜索空调中	搜索内机完成
有线连接灯 LINK I	有线设备未接①	有线设备错误②	有线设备已连接
无线连接灯 LINK II	无联网功能③	等待配网④	无线网络已连接
通信数据灯 DATA	无数据交互	有数据交互	数据忙碌

注 1：未连接有线设备或者连接了设备但无数据通信。
注 2：有线数据校验错误或者地址错误时此灯闪烁。
注 3：无联网功能或者无线信号过程中异常中断。
注 4：慢闪为等待状态，长按进入配网模式为快闪。

3.4 屏幕显示

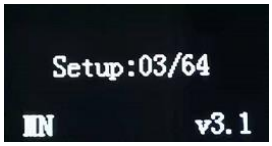


网关配置一：选择网关地址，支持 00~99。(仅首次上电时设置一次)



网关配置二：选择空调品牌，支持 36 个空调品牌。(仅首次上电时设置一次)

网关配置三：选择通信协议，若无定制选择 00。(仅首次上电时设置一次)



网关搜索页：正在搜索空调内机，尚未搜完内机。(分子为上线内机台数)

内机状态页：网关搜索完成，显示每台内机状态。(编号 开关 模式 温度 风速)

网关连接页：负一屏显示连接状态盒错误代码。(EC 为当前连接的错误代码)

网关参数页：负二屏显示各种参数和配置项。(用于快速定位问题)

3.5 控制调试

通过按键离家：通过长按 ok 按键 10 秒钟触发一键全关，可以执行关闭所有内机。

通过网页控制：通过访问 WEB 控制空调。

通过负屏分析：通过短按返回按键显示网关配置和连接状态。可通过错误码分析原因。

错误码	空调连接	无线连接	有线连接
EC:01		设备地址不符	设备地址不符
EC:02			
EC:03		数据校验错误	数据校验错误
EC:04	空调地址溢出		
EC:05		操作内机不存在	操作内机不存在
EC:06			

4 功能应用

4.1 有线接入（RS485）

适用于用户主机带有线 485 接口的情况下，一般用于有线智能家居和楼宇监控。

将集控网关的 485A 和 485B 连接主机的 485A 和 485B，如果需要将多台外机下的集控网关接入到一个总线，可以通过设置网关地址实现网关区分。

可通过上电显示的 ADR 设置 485 地址，支持 0~99 最多 100 台网关组网。

此接口支持两种协议，CUSTOM-A 协议和标准 MODBUS485 协议，协议自适应无需切换。带网络功能的设备支持通过 web 页面修改波特率，不带网络功能的设备可通过 485 指令修改波特率。

4.2 内置模组（UART）

适用于用户自有无线模组接入的情况下，一般用于无线智能家居。

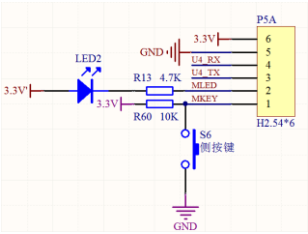
网关板子上预留有一个 6P 的母座，用户可将自己的模组通过 PCB 小板将管脚顺序转换为 2.54*6P 的直插口，然后与网关连接， 6P 插座的管脚顺序为 3.3V GND RX TX LED KEY。

KEY 为配网按键，网关侧面 RST 按键按下时为低电平，推荐长按按键进入配网模式（由无线模组程序控制）。

LED 为配网灯，网关正面 LINK2 灯低电平时点亮，推荐设置为快速闪烁时等待配网，配网完成后常亮（由无线模组程序控制）。

UART 接口地址固定为 1，不可修改。无线模组可用自己的 ID 区分地址实现组网。

此接口仅支持 CUSTOM-A 协议，波特率不可修改，地址固定为 1。



4.3 有线接入（网口）

适用于用户主机带有线网口的情况下，一般用于有线智能家居和楼宇监控。

局域网 IP：网关默认 IP 地址为 192.168.1.66 允许修改，默认端口使用 502 允许修改。

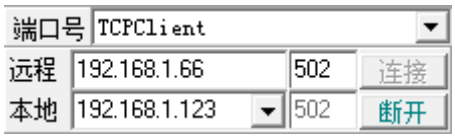
DHCP：如果需要使用路由器自动获取 IP 需在 web 中勾选启用 DHCP。

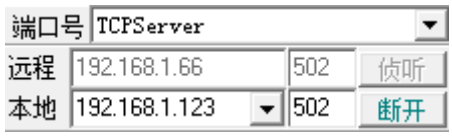
UDP：远程透传抓码专用。

TCP Server：网关作为 TCPServer 监听用户设备。支持 CUSTOM-B 协议和标准 modbus-tcp 协议。

TCP Client：网关作为 TCPClient 连接用户服务器。支持 CUSTOM-B 协议和标准 modbus-tcp 协议。如果需要作为客户端使用需在 web 中勾选启用 TCPC。

注：为避免连接数饱和，网关会将用户设备发送的任意数据作为心跳保持。2 分钟未收到正确数据，网关会主动断开连接。





注 1：网关和用户主机需保证为同一网段才能通信。

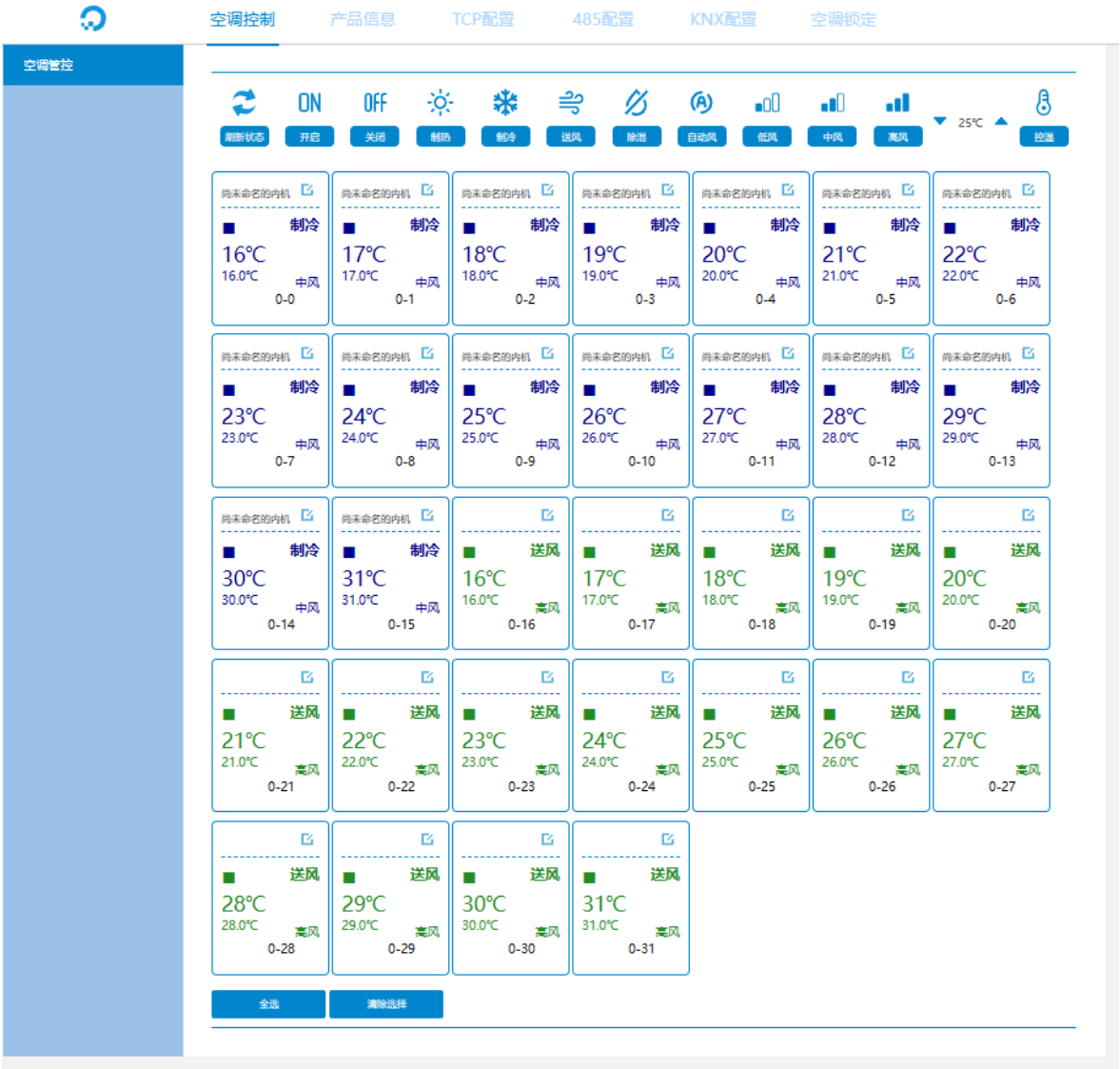
注 2：电脑端活动网络需要选择“工作网络”，如果选择“公用网络”，可能会无法连接。

4.4 网页应用（WEB）

在浏览器中输入网关默认 IP 地址 192.168.1.66 访问“HVAC Gateway”，密码“123”。

如果忘记已经修改的 IP 地址可在屏幕负二屏查看。

如果需要使用路由器自动获取 IP 则在参数配置中启用 DHCP。



4.5 手机应用（WIFI）

对于不需对接自有主机的用户，可直接使用我们公司开发的无线模组实现远程手机控制。
当网关状态灯 STAT 常亮后进行联网配置。在安卓商店或者苹果 App Store 搜索 APP 并安装。安装完成后打开 APP 注册账号，注册完成后添加空调网关：
点击右上角“+”添加设备→手动添加→大家电→空调(wifi)→确认指示灯在快闪→输入路由器 WIFI 密码→确定
首次使用时空调内机是以数字命名的，用户可以通过长按数字修改名称，比如卧室客厅等。
如果需要更换 WIFI 密码或者路由器，可以长按网关小孔的复位按键 5 秒以上，设备将会恢复出厂设置并清除保存的配网信息，此时联网指示灯恢复闪烁，然后可以重新配网。
支持分机定时，支持场景联动，支持天猫精灵，小度等语音控制。

4.6 手机应用（ZIGBEE）

对于不需对接自有主机的用户，可直接使用我们公司开发的无线模组实现远程手机控制。
当网关状态灯 STAT 常亮后进行联网配置。在安卓商店或者苹果 App Store 搜索 APP 并安装。安装完成后打开 APP 注册账号，注册完成后先添加 zigbee 网关再添加空调网关。
添加 zigbee 网关：将 zigbee 网关用网线连接到路由器。
点击右上角“+”添加设备→手动添加→网关中控→有线网关（Zigbee）→确认指示灯常亮下一步→搜索成功→确定
添加空调网关：
点击右上角“+”添加设备→手动添加→大家电→空调（zigbee）→选择 zigbee 网关→确认指示灯在快闪→搜索成功→确定
首次使用时空调内机是以数字命名的，用户可以通过长按数字修改名称，比如卧室客厅等。
如果需要更换 WIFI 密码或者路由器，可以长按网关小孔的复位按键 5 秒以上，设备将会恢复出厂设置并清除保存的配网信息，此时联网指示灯恢复闪烁，然后可以重新配网。
支持分机定时，支持场景联动，支持天猫精灵等语音控制。

4.7 远程升级（OTA）

带网口版本的网关支持 OTA 远程升级。如需升级请联系技术支持索要升级方法，个人用户请勿随意升级固件。
升级过程中如果断电，再次重刷即可。升级完成后需要重启运行。
注：切换空调品牌只需长按返回键恢复出厂设置再重新通过菜单选择品牌即可，不需要远程升级。

4.8 扩展应用（KNX）

使用带 KNX 模块的集控网关可以接入标准 KNX 系统。
可实现对空调的开关、模式、风速、温度的控制和反馈。

- 网关与KNX系统之间的连线需使用 KNX专用红黑总线。
- 支持最大内机数量32台。内机地址0-31。
- 设定温度范围16-32摄氏度。
- 开关、模式、风速的组地址可在web中修改。

内机地址	组地址（状态）	组地址（控制）	备注
0	12/0/1开关	11/0/1开关	1bit
	12/0/2模式	11/0/2模式	1byte
	12/0/3风速	11/0/3风速	1byte
	12/0/4温度	11/0/4温度	2byte
	12/0/5室温	无	2byte
1	12/1/1开关	11/1/1开关	
	12/1/2模式	11/1/2模式	
	12/1/3风速	11/1/3风速	
	12/1/4温度	11/1/4温度	
	12/1/5室温	无	
	...	...	
31	12/31/1开关	11/31/1开关	
	12/31/2模式	11/31/2模式	
	12/31/3风速	11/31/3风速	
	12/31/4温度	11/31/4温度	
	12/31/5室温	无	

4.9 新风地暖（RS485）*

支持定制将有总线协议的新风和地暖接入到网关，实现用户通过网关的统协议对接。实现控制空调新风地暖三合一。

5 对接协议

5.1 参数限制表

空调品牌	产品类型	可控温度	可控温度	可控模式	可控风速	备注
0 模拟器	2 集控网关	16~32℃		冷/热/风/湿	自/低/中/高	
1 大金	4 集控系统	16~32℃		冷/热/风/湿	自/低/中/高	
2 日立		16~32℃		冷/热/风/湿	自/低/中/高	
3 东芝		18~29℃		冷/热/风/湿	自/低/中/高	
4 三菱重工		18~30℃	16~30℃	冷/热/风/湿	自/低/中/高	
5 三菱电机		18~30℃	17~28℃	冷/热/风/湿	自/低/中/高	
6 格力		17~30℃		冷/热/风/湿	自/低/中/高	
7 美的		17~30℃		冷/热/风/湿	自/低/中/高	
8 海尔		16~30℃		冷/热/风/湿	自/低/中/高	
9 松下		16~31℃		冷/热/风/湿	自/低/中/高	
10 松下一代		18~30℃		冷/热/风/湿	自/低/中/高	
11 特灵		18~30℃		冷/热/风/湿	自/低/中/高	
12 麦克维尔				冷/热/风/湿	自/低/中/高	
13 三星		18~30℃		冷/热/风/湿	自/低/中/高	
14 富士通		18~30℃		冷/热/风/湿	自/低/中/高	
15 奥克斯		16-32℃		冷/热/风/湿	自/低/中/高	
16 乐金				冷/热/风/湿	自/低/中/高	
17 美的三代				冷/热/风/湿	自/低/中/高	
18 海信		16~32℃		冷/热/风/湿	自/低/中/高	
19 开利		17~30℃		冷/热/风/湿	自/低/中/高	
20 天加				冷/热/风/湿	自/低/中/高	
21 约克		16~32℃		冷/热/风/湿	自/低/中/高	
22 志高		18~30℃		冷/热/风/湿	自/低/中/高	
23 博世		17~30℃		冷/热/风/湿	自/低/中/高	
24 卡萨帝		16~30℃		冷/热/风/湿	自/低/中/高	
25 威能		17~30℃		冷/热/风/湿	自/低/中/高	
26 开利水机		16~30℃		冷/热/风	低/中/高	
27 约克水机		16~30℃		冷/热/风	低/中/高	
28 特灵水机		16~30℃		冷/热/风	低/中/高	
29 麦维水机		16~30℃		冷/热/风	低/中/高	
30 格力四代		16~30℃		冷/热/风/湿	低/中/高	
31 大金地址		16~32℃		冷/热/风/湿	自/低/中/高	
32 东芝地址		18~29℃		冷/热/风/湿	自/低/中/高	
33 海尔统帅		16~30℃		冷/热/风/湿	自/低/中/高	
34 酷风		17~30℃		冷/热/风/湿	自/低/中/高	
35 积微		18~30℃		冷/热/风/湿	自/低/中/高	
36 海尔商用		16~30℃		冷/热/风/湿	自/低/中/高	
37 科龙		16~32℃		冷/热/风/湿	自/低/中/高	
38 麦维一代		16~32℃		冷/热/风/湿	自/低/中/高	
39 日立水机		16~32℃		冷/热/风/湿	自/低/中/高	
40 广州约克		16~30℃		冷/热/风/湿	自/低/中/高	

41 飞利浦		16-32℃	冷/热/风/湿	自/低/中/高	

5.2 地址映射表

对应内机编号 (网关屏幕显示值)	对应内机寄存器地址	
CUSTOM 协议用	MODBUS 协议用	
读/写	只读	只写
00	0000~0005	4000-4003
01	0006~0011	4004~4007
02	0012~0017	4008~4011
03	0018~0023	4012~4015
04	0024~0029	4016~4019
05	0030~0035	4020~4023
06	0036~0041	4024~4027
07	0042~0047	4028~4031
08	0048~0053	4032~4035
09	0054~0059	4036~4039
10	0060~0065	4040~4043
11	0066~0071	4044~4047
12	0072~0077	4048~4051
13	0078~0083	4052~4055
14	0084~0089	4056~4059
15	0090~0095	4060~4063
16	0096~0101	4064~4067
…	…	…
63	0378~0383	4252~4255

5.3 协议选型表

所有空调品牌的对接协议都是相同的，有以下四种对接协议可供选择。

协议类型	CUSTOM-A	MODBUS	CUSTOM-B	MODBUS-TCP
支持的硬件接口	485/UART	485	网口	网口
最大支持内机数量	32	64	32	64
每台内机单独操作	√	√	√	√
多台内机同时操作	×	√	√	√
全控功能	√	×	√	×
锁定功能	√（仅全部锁）	×	√（可单台锁）	×
分摊功能	√	×	√	×
推荐使用场景	无线手机控制 无线智能家居 有线智能家居	有线智能家居 有线楼宇监控	有线智能家居 有线楼宇监控	有线楼宇监控

5.4 CUSTOM-A 协议

此自定义协议适用于 UART 接口，RS485 接口。应用于网关作为从机。出厂默认协议选择 DMR。通信波特率为 9600 数据位 8 停止位 1 校验位 None，可通过 WEB 修改波特率。

性能帧指令格式：用于查询空调信息。

地址	功能码	空调品牌	产品类型	内机数量	在线内机位号				校验
网关地址	0xAA	例如 1 大金	例如 2 集控	已登录的内机数量	4 个字节共 32bit 表示 32 台内机在线状态 1 已登录 0 未登录 比如 0x11 0x22 0x33 0x44 则 0001 0001 0010 0010 0011 0011 0100 0100 表示当前共接入 10 台内机，分别为： [28] [24] [21] [17] [13] [12] [9] [8] [6] [2]				SUM 求和
		0xFF 查询	0xFF 查询	0xFF 查询	0xFF 查询	0xFF 查询	0xFF 查询	0xFF 查询	

数据帧指令格式：用于查询状态和控制。

地址	内机编号	开关	模式	温度	风速	内机室温	故障代码	备用	校验
网关地址	0~31	00 关闭	01 制热	设定温度	00 自动	有符号数	各品牌对应表不同	备用	SUM 求和
		01 开启	02 制冷		01 低速				
			04 送风		02 中速				
			08 除湿		03 高速				
					00 自动				
		FF 查询	FF 查询	FF 查询	FF 查询	FF 查询	FF 查询	FF 查询	

•由于各品牌和机型种类繁多，统一取四档模式，四档风速。

•如果只想控制某一项功能，其他功能可以用 FF 填充，如果只想查询状态，全部用 FF 填充。

•不同品牌不同模式下可能温度范围不同。

•集中控制不对风向进行控制。

•室温为有符号数表示，例如 0x12 表示 18 度，0xff 表示-1 度，0xfa 表示-6 度，0x00 表示 0 度。

•预留字节用于功能扩展，发送时可以使用 0xFF 填充。

•校验计算方法 ： 校验 = byte0~byte8 求和。

•某些品牌下送风下改变温度无效，除湿下改变风速无效。

•如果未收到回复，可能有三种原因。 1 格式错误 2 值不合法 3 目标内机不存在

•如果空调系统自带的新风机接入，模式会出现三种 0x10 自动进风 0x20 热交换进风 0x30 旁通进风。

•自定义协议控制多台内机全开全关需要逐个内机发送指令。

•自定义协议最多支持顺序最小的两个系统，最多支持 32 台内机。

指令示例(16 进制)

网关地址以 1 为例 ，实际网关地址可通过按键菜单修改，修改后需要重新上电生效，范围支持 0~99。

查询:

如果想 查询性能 则

发送 01 AA FF FF FF FF FF FF FF A4

回复 01 AA 01 02 04 00 00 01 15 C8(品牌：大金 设备：集控 在线内机数量：4 台 在线内机编号分别为：0 2 4 8)

如果只 查询空调 1 状态 则

发送 01 01 FF FF FF FF FF FF FF FB

回复 01 01 01 02 14 03 19 95 00 CA (开启 制冷 20 度 高风 室温 25 大金故障 U5)

控制:

如果想控制空调 1 开启空调 则

发送 01 01 01 FF FF FF FF FF FF FD

回复 01 01 01 02 14 03 19 00 00 35 (开启 制冷 20 度 高风 室温 25 无故障)

如果想控制空调 1 变为制冷 则

发送 01 01 FF 02 FF FF FF FF FF FE

回复 01 01 01 02 14 03 19 00 00 35 (开启 制冷 20 度 高风 室温 25 无故障)

如果想控制空调 1 变为 20 度 则

发送 01 01 FF FF 14 FF FF FF FF 10

回复 01 01 01 02 14 03 19 00 00 35 (开启 制冷 20 度 高风 室温 25 无故障)

如果想控制空调 1 变为风速低速 则

发送 01 01 FF FF FF 01 FF FF FF FD

回复 01 01 01 02 14 01 19 00 00 33 (开启 制冷 20 度 低风 室温 25 无故障)

如果想控制空调 1 同时 开启空调变为制冷变为 20 度变为风速高速 则

发送 01 01 01 02 14 03 FF FF FF 19

回复 01 01 01 02 14 03 19 00 00 35 (开启 制冷 20 度 高风 室温 25 无故障)

控制另一台空调:

如果想控制空调 2 开启空调 则

发送 01 02 01 FF FF FF FF FF FF FE

回复 01 02 01 02 14 03 19 00 00 36 (开启 制冷 20 度 高风 室温 25 无故障)

主动上报（仅用于 UART 接口的自定义协议）

如果由线控器或者其他控制器对内机状态进行改变，网关会立刻发送数据帧上报最新状态。

主动上报方式在有些品牌下可能会不及时或者不触发，建议保留查询方式同步状态。

指令间隔

指令发送	回复间隔	网关回复	发送间隔	指令发送	回复间隔	网关回复	发送间隔
	50~100ms		>200ms		50~100ms		>200ms

推荐编程方法

① 上电后每间隔 5 秒查询性能帧，直到收到回复，此时证明网关初始化完成已搜索完空调。然后可以解析获取系统空调品牌，数量，在线内机编号等信息。

② 当需要控制空调时，将想要更改的参数替换对应项的 FF，如果 500ms 内未收到回复，则进行重发，超过三次放弃操作。如果收到回复则证明指令收到，如果查询状态已改变则证明控制成功。

③ 如果是 485 接口对接，需要定期发送 FF 查询内机状态来及时同步。如果是 UART 接口对接，网关会将空调状态改变主动上报可以不查询。

锁定帧指令格式：用于限制用户本地操作。

用于锁定空调状态，从而禁止其他控制器改变。锁定项是位使能，用户可根据需求锁定解锁任意几项或者全部。此功能一般用于楼宇监控，不推荐智能家居使用。网关断电会导致取消锁定。

地址	功能码	功能项	开关锁定	模式锁定	温度锁定	风速锁定	温度锁定下限	温度锁定上限	校验
网关地址	BB	01 开关	00 关闭	01 制热	设定温度范围限制高 4 位为温度下限低 4 位为温度上限数值为温度减 16	00 自动	未使用	未使用	SUM 求和
		02 模式	01 开启	02 制冷		01 低速			
		04 温度		04 送风		02 中速			
		08 风速		08 除湿		03 高速			
		00 解除							

注：如果想同时锁定多个功能项必须发送功能项之和，否则执行为仅锁定某一项。

注：温度锁定范围支持 16 至 31 度。

所有空调的锁定与解锁：

如果想将所有空调仅开关锁定为开启状态 则

发送 01 BB 01 01 00 00 00 00 00 BE

回复 01 BB 01 01 00 00 00 00 00 BE

如果想将所有空调仅模式锁定为制热状态 则

发送 01 BB 02 00 01 00 00 00 00 BF

回复 01 BB 02 00 01 00 00 00 00 BF

如果想将所有空调仅温度锁定为 19 度状态 则（下限 19 上限 19，高四位 19-16=3 低四位 19-16=3，则 0x33）

发送 01 BB 04 00 00 33 00 00 00 F3

回复 01 BB 04 00 00 33 00 00 00 F3

如果想将所有空调仅温度锁定为 19 度至 30 度状态 则（下限 19 上限 30，高四位 19-16=3 低四位 30-16=14，则 0x3e）

发送 01 BB 04 00 00 3E 00 00 00 FE

回复 01 BB 04 00 00 3E 00 00 00 FE

如果想将所有空调仅风速锁定为低风状态 则

发送 01 BB 08 00 00 00 01 00 00 C5

回复 01 BB 08 00 00 00 01 00 00 C5

如果想将所有空调开关锁定为开启状态模式锁定为制热状态温度锁定为 19 度状态风速锁定为低风状态 则

发送 01 BB 0F 01 01 33 01 00 00 01

回复 01 BB 0F 01 01 33 01 00 00 01

如果想将所有空调解除锁定 则

发送 01 BB 00 00 00 00 00 00 00 BC

回复 01 BB 00 00 00 00 00 00 00 BC

群控帧指令格式：用于实现一键全控。

地址	功能码	功能项	开关全控	模式全控	温度全控	风速全控	备用	备用	校验
网关地址	CC	01 开关	00 关闭	01 制热	设定温度	00 自动	任意	任意	SUM 求和
		02 模式	01 开启	02 制冷		01 低速			
		04 温度		04 送风		02 中速			
		08 风速		08 除湿		03 高速			

所有空调的群控：

如果想将所有空调开关全设为关闭状态 则

发送 01 CC 01 00 00 00 00 00 00 CE

回复 01 CC 01 00 00 00 00 00 00 CE

如果想将所有空调模式全设为制热状态 则

发送 01 CC 02 00 01 00 00 00 00 D0

回复 01 CC 02 00 01 00 00 00 00 D0

如果想将所有空调温度全设为 19 度状态 则

发送 01 CC 04 00 00 13 00 00 00 E4

回复 01 CC 04 00 00 13 00 00 00 E4

如果想将所有空调风速全设为低风状态 则

发送 01 CC 08 00 00 00 01 00 00 D6

回复 01 CC 08 00 00 00 01 00 00 D6

如果想将所有空调开关全设为开启状态模式设定为制热状态温度设定为 19 度状态风速设定为低风状态 则

发送 01 CC 0F 01 01 13 01 00 00 F2

回复 01 CC 0F 01 01 13 01 00 00 F2

计费帧指令格式（定制需求）：用于分户计费通讯。

内置算法以内机开启时间为基准，空调状态作为权重，环境室温作为偏置，内机功率作为系数算出的分摊值。

用户将电表置于外机采集空调外机的用电量 W_m，m 为外机序号。以下以外机号 1 为例。

外机 1 的电费 $P_1=W_1*p$；（p 为电费单价）

外部统计各空调内机的功率匹数 A_{m-n}

通过空调网关的计费协议读出每台内机的分摊值 S_{m-n}，n 为内机序号。以下以 8 台内机编号 0~7 为例。

外机 1 下 0 号内机的分摊值 $V_{1-0}= A_{1-0}S_{1-0}$；

外机 1 下所有内机的总分摊值 $V_1=A_{1-0}S_{1-0}+A_{1-1}S_{1-1}+A_{1-2}S_{1-2}+A_{1-3}S_{1-3}+A_{1-4}S_{1-4}+A_{1-5}S_{1-5}+A_{1-6}S_{1-6}+A_{1-7}S_{1-7}$；

假如某公寓住户 101 使用 3 台内机 1-1、1-2、1-3，则 101 户需交电费为：

$Q_{101}=(V_{1-1}+V_{1-2}+V_{1-3})/V_1*P_1$；

如果某用户电费已缴纳，则可以通过清除指令清空分摊值，重新计数。

地址	功能码	内机编号	分摊值（占 4 个字节的 32 位整数）	备用	备用	校验
网关地址	DD	0~31	FF FF FF FF 查询分摊值 例如：00147D8E 表示 1,342,862。	任意	任意	SUM 求和
			00 00 00 00 清零分摊值			

计费帧举例：

如果想读取 01 内机的分摊值

发送 01 DD 01 FF FF FF FF FF FF D9（查询01内机分摊值）

回复 01 DD 01 00 00 01 A4 00 00 84（01 内机分摊值为 420）

如果想清除 02 内机的分摊值

发送 01 DD 02 00 00 00 00 FF FF DE（清除02内机分摊值）

回复 01 DD 02 00 00 00 00 00 00 E0（02 内机分摊值清 0）

注：分摊值在网关断电后会自行清除。请及时保存读取到的数据。

注：计费协议已经在新版本中移除，不再提供维护。

5.5 MODBUS 协议

此协议适用于 RS485 接口，应用于网关作为从机。出厂默认协议选择 DMR。
用户设备作为主机主动发送，网关作为从机被动回复。
通信波特率为 9600 数据位 8 停止位 1 校验位 None，可通过 WEB 修改波特率。

功能码

功能码	作用
0x03（读参数）	用于查询性能信息。
	用于查询单台或多台空调的多项参数。 每次可读操作多个寄存器，每个寄存器保存当前空调的一项状态参数，根据寄存器读取的数量，可以一次读取单台或多台多台空调的多项参数。
0x06（写单项参数）	用于更改单台空调的一项参数。 每次只能写操作一个寄存器，从而对单台空调的一项参数进行更改。
0x10（写多项参数）	用于更改多台空调的一项或多项参数。 每次写操作多个寄存器，从而对单台或者多台空调的多项参数进行更改。

注 1：使用 modbus 工具操作需要加 40000。不可使用功能码 04 进行读操作。

寄存器地址（十进制）

读性能地址						
	空调品牌	产品类型	内机数量	温度下限	温度上限	
	2000	2001	2002	2003	2004	

	读参数地址（每台内机占用 6 个寄存器）					
	开关查询	模式查询	温度查询	风速查询	室温查询	故障查询
【内机 0】	0	1	2	3	4	5
【内机 1】	6	7	8	9	10	11
【内机 2】	12	13	14	15	16	17
【内机 3】	18	19	20	21	22	23
…	…	…	…	…	…	…

【内机 n】	6n	6n+1	6n+2	6n+3	6n+4	6n+5

	写参数地址（每台内机占用 4 个寄存器）			
	开关设定	模式设定	温度设定	风速设定
【内机 0】	4000	4001	4002	4003
【内机 1】	4004	4005	4006	4007
【内机 2】	4008	4009	4010	4011
【内机 3】	4012	4013	4014	4015
…	…	…	…	…
【内机 n】	4000+4n	4001+4n	4002+4n	4003+4n

指令格式（十六进制）

读操作格式

XX	03	XX	XX	00	XX		XX	XX
设备地址	读功能	起始寄存器		读出寄存器数量		无	CRC16 校验	

回复读操作格式

XX	03	XX		00	XX	00	XX	00	XX	00	XX	00	XX	…	…	XX	XX
设备地址	读功能	读字节数量		读出数据												CRC16 校验	

写操作格式（单项）

XX	06	XX	XX	00	XX	XX	XX
设备地址	单写功能	写寄存器地址		写入值（必须为合法值）		CRC16 校验	

回复写操作格式（单项）

XX	06	XX	XX	00	XX	XX	XX
设备地址	单写功能	写寄存器地址		写入值		CRC16 校验	

写操作格式（多项）

XX	10	XX	XX	00	XX	XX	00	XX	00	XX	00	XX	...	...	XX	XX
设备地址	多写功能	起始寄存器地址		写入寄存器数量		写字节数量	写入数据								CRC16校验	

回复写操作格式（多项）

XX	10	XX	XX	00	04		XX	XX
设备地址	多写功能	起始寄存器地址		写寄存器数量		无	CRC16校验	

有效参数（十进制）

读参数有效值

开关	模式	温度	风速	室温	故障
0 关闭	1 制热	无符号数 例如: 20℃对应 0x14 25℃对应 0x19	0 自动	有符号数 0x00~0x32 对应 0~50℃ 0x33~0xcd 为非法值 0xce~0xff 对应-50~-1℃ 例如:0x13 对应 19℃ 0xfe 对应-2℃	不同品牌对应故障代码不同，可根据附录表做对应解析。
1 开启	2 制冷		1 低速		
	4 送风		2 中速		
	8 除湿		3 高速		

注 1：如果有空调系统自带的新风机接入，模式会出现三种 0x10 自动进风 0x20 热交换进风 0x30 旁通进风。

写参数有效值

开关	模式	温度	风速
0 关闭	1 制热	无符号数 例如: 20℃对应 0x14 25℃对应 0x19	0 自动
1 开启	2 制冷		1 低速
	4 送风		2 中速
	8 除湿		3 高速

注：送风下改变温度无效。除湿下改变风速无效。

指令间隔

指令发送	时间间隔	网关回复	时间间隔	指令发送	时间间隔	网关回复	时间间隔
	50~100ms		>200ms		50~100ms		>200ms

指令示例(16 进制)

网关地址以 1 为例，实际的网关地址可通过旋转拨码修改，修改后需要重新上电生效，范围支持 0~15。

（红色为网关接收的指令，蓝色为网关回复的指令，绿色为 CRC 校验）

01 03 07 D0 00 03 05 46 --- 查询性能的3个寄存器

01 03 06 00 01 00 02 00 04 BC B6 --- 回复性能(大金空调 集控网关 空调数量4台)

01 03 00 00 00 60 45 E2 --- 查询0~15共16台内机的状态

01 03 C0

00 00 00 01 00 14 00 01 00 19 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 02 00 15 00 02 00 1A 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

F0 09 --- 回复状态 00内机存在 02内机存在 其他不存在 （通过温度非0判断）

01 03 00 06 00 06 25 C9 --- 查询01内机的6个寄存器

01 03 0C 00 01 00 01 00 13 00 01 00 00 00 00 85 1D --- 01内机回复状态(开启 制热 19度 低风 室温00 没有故障)

01 03 00 0C 00 06 05 CB --- 查询02内机的6个寄存器

01 03 0C 00 01 00 01 00 13 00 02 00 00 00 21 01 05 --- 02内机回复状态(开启 制热 19度 中风 室温00 故障代码21)

01 03 00 06 00 0C A5 CE --- 查询01和02内机的12个寄存器

01 03 18 00 01 00 01 00 13 00 01 00 00 00 00 00 01 00 01 00 13 00 02 00 00 00 21 F2 DB --- 01和02内机的恢复状态

01 06 0F A4 00 01 0A FD --- 设定01内机开启

01 06 0F A4 00 01 0A FD --- 01内机回复开启

01 06 0F A8 00 01 CA FE --- 设定02内机开启

01 06 0F A8 00 01 CA FE --- 02内机回复开启

01 06 0F A4 00 00 CB 3D --- 设定01内机关闭

01 06 0F A4 00 00 CB 3D --- 01内机回复关闭

01 06 0F A8 00 00 0B 3E --- 设定02内机关闭

01 06 0F A8 00 00 0B 3E --- 02内机回复关闭

01 06 0F A5 00 01 5B 3D --- 设定01内机制热

01 06 0F A5 00 01 5B 3D --- 01内机回复制热

01 06 0F A9 00 01 9B 3E --- 设定02内机制热

01 06 0F A9 00 01 9B 3E --- 02内机回复制热

01 06 0F A5 00 02 1B 3C --- 设定01内机制冷

01 06 0F A5 00 02 1B 3C --- 01内机回复制冷

01 06 0F A9 00 02 DB 3F --- 设定02内机制冷

01 06 0F A9 00 02 DB 3F --- 02内机回复制冷

01 06 0F A5 00 04 9B 3E --- 设定01内机送风

01 06 0F A5 00 04 9B 3E --- 01内机回复送风

01 06 0F A9 00 04 5B 3D --- 设定02内机送风

01 06 0F A9 00 04 5B 3D --- 02内机回复送风

01 06 0F A5 00 08 9B 3B --- 设定01内机除湿

01 06 0F A5 00 08 9B 3B --- 01内机回复除湿

01 06 0F A9 00 08 5B 38 --- 设定02内机除湿

01 06 0F A9 00 08 5B 38 --- 02内机回复除湿

01 06 0F A6 00 13 2B 30 --- 设定01内机19度

01 06 0F A6 00 13 2B 30 --- 01内机回复19度

01 06 0F AA 00 13 EB 33 --- 设定02内机19度

01 06 0F AA 00 13 EB 33 --- 02内机回复19度

01 06 0F A6 00 19 AB 37 --- 设定01内机25度

01 06 0F A6 00 19 AB 37 --- 01内机回复25度

01 06 0F AA 00 19 6B 34 --- 设定02内机25度

01 06 0F AA 00 19 6B 34 --- 02内机回复25度

01 06 0F A7 00 00 3B 3D --- 设定01内机自动风

01 06 0F A7 00 00 3B 3D --- 01内机回复自动风

01 06 0F AB 00 00 FB 3E --- 设定02内机自动风

01 06 0F AB 00 00 FB 3E --- 02内机回复自动风

01 06 0F A7 00 01 FA FD --- 设定01内机低风

01 06 0F A7 00 01 FA FD --- 01内机回复低风

01 06 0F AB 00 01 3A FE --- 设定02内机低风

01 06 0F AB 00 01 3A FE --- 02内机回复低风

01 06 0F A7 00 02 BA FC --- 设定01内机中风

01 06 0F A7 00 02 BA FC --- 01内机回复中风

01 06 0F AB 00 02 7A FF --- 设定02内机中风

01 06 0F AB 00 02 7A FF --- 02内机回复中风

01 06 0F A7 00 03 7B 3C --- 设定01内机高风

01 06 0F A7 00 03 7B 3C --- 01内机回复高风

01 06 0F AB 00 03 BB 3F --- 设定02内机高风

01 06 0F AB 00 03 BB 3F --- 02内机回复高风

01 10 0F A4 00 08 10 00 01 00 01 00 13 00 01 00 01 00 01 00 13 00 02 47 9E --- 设定01和02内机所有8项参数

01 10 0F A4 00 08 83 38 --- 回复设置8项参数

01 10 0F A4 00 04 08 00 00 00 02 00 17 00 02 98 7E --- 设定01内机所有4项参数

01 10 0F A4 00 04 83 3D --- 回复设置 4 项参数

推荐编程方法

① 每 3 秒发送一次查询空调性能帧，直到收到回复证明网关搜索空调完成。

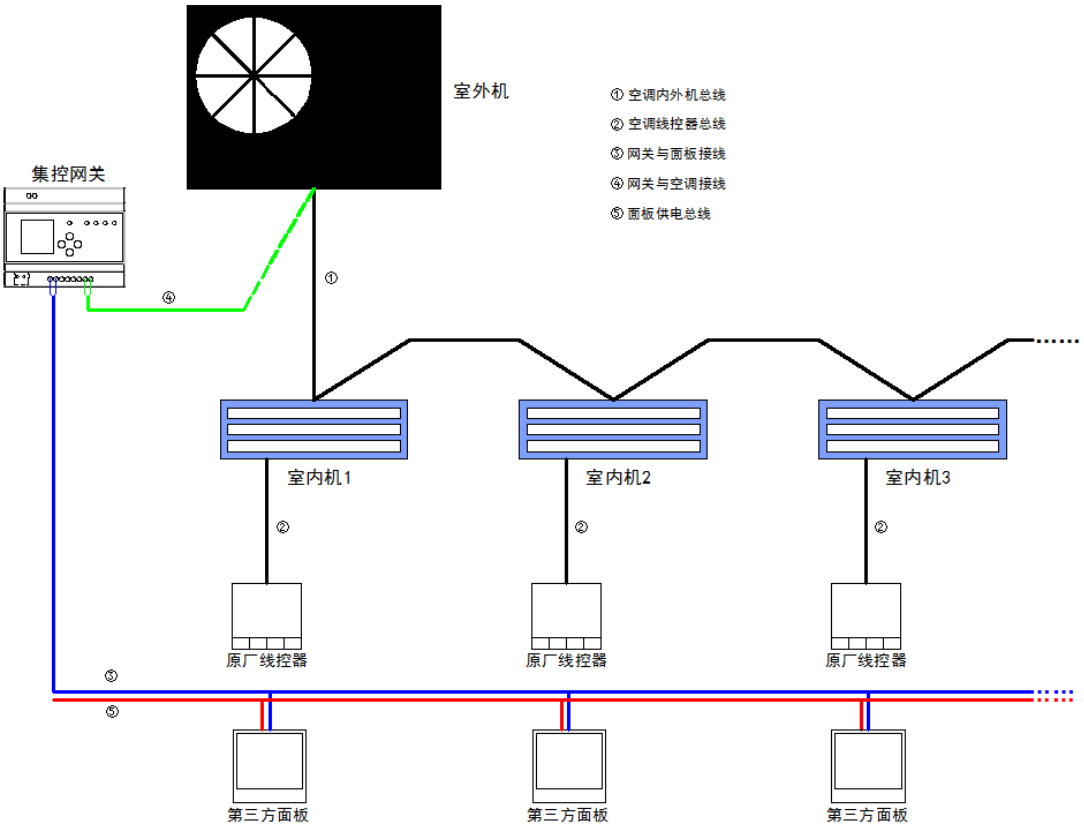
② 当需要控制空调时，发送 06 帧或者 10 帧修改对应的功能，如果 500ms 内未收到回复，则进行重发，超过三次放弃操作。如果收到回复，证明指令接收成功。

③ 通过发送 03 帧查询状态如果参数改变，则证明控制成功。

④ 发送 03 帧保持 1~3 秒间隔轮询在线内机状态，可以同步其他控制器对空调的改变，如果现场 485 稳定性一般，可以将在线内机分几包查询，以此缩短帧长度。

5.6 MODBUS 协议（主机）

此协议适用于 RS485 接口，应用于网关作为主机。协议选择 DMM。
通信波特率为 9600 数据位 8 停止位 1 校验位 None，可通过 WEB 修改波特率。
网关作为主机，面板作为从机，用于多个面板组网控制， 网关轮询每台面板状态，在线的面板被点名后回复当前状态，网关执行当前面板状态到对应空调内机。
指令格式请参考 MOSBUS-485 协议。
最多支持 8 台面板，如果超过此数量为了保证可靠性①和实时性②，建议使用线控网关。



指令间隔

轮询发送	收发时间间隔	面板回复	时间间隔	轮询发送	收发时间间隔	面板回复	时间间隔
	5ms<t<500ms		1000ms		5ms<t<500ms		1000ms

指令示例(16 进制)

（红色为网关发送的指令，蓝色为面板回复的指令，绿色为 CRC 校验）

00 03 00 00 00 06 C4 19 --- 查询00面板的6个寄存器

00 03 0C 00 01 00 01 00 13 00 01 00 00 00 00 44 1D --- 00 面板回复状态(开启 制热 19 度 低风)

01 03 00 00 00 06 C5 C8 --- 查询01面板的6个寄存器

01 03 0C 00 01 00 01 00 13 00 01 00 00 00 00 85 1D --- 01面板回复状态(开启 制热 19度 低风)

02 03 00 00 00 06 C5 FB --- 查询02面板的6个寄存器

02 03 0C 00 01 00 01 00 13 00 01 00 00 00 00 C6 1C --- 02 面板回复状态(开启 制热 19 度 低风)

03 03 00 00 00 06 C4 2A --- 查询 03 面板的 6 个寄存器

没有回复 --- 03 面板不存在

04 03 00 00 00 06 C5 9D --- 查询 04 面板的 6 个寄存器

没有回复 --- 04 面板不存在

05 03 00 00 00 06 C4 4C --- 查询 05 面板的 6 个寄存器

没有回复 --- 05 面板不存在

06 03 00 00 00 06 C4 7F --- 查询 06 面板的 6 个寄存器

没有回复 --- 06 面板不存在

07 03 00 00 00 06 C5 AE --- 查询 07 面板的 6 个寄存器

没有回复 --- 07 面板不存在

00 10 00 00 00 04 08 00 00 00 02 00 17 00 02 3F 7F --- 上报00面板所有4项参数 （关闭 制冷 23度 中风）

00 10 00 00 00 04 C0 1B --- 面板回复设置 4 项参数成功

01 10 00 00 00 04 08 00 01 00 04 00 19 00 03 C6 BC --- 上报01面板所有4项参数（开启 送风 25度 高风）

01 10 00 00 00 04 C1 CA --- 面板回复设置 4 项参数成功

推荐编程方法

① 网关每 1 秒发送一次 03 帧轮询面板状态，轮询面板数量与内机数量和地址相同，如果此面板存在需要回复当前面板的状态。如果用户点击了面板，当网关轮询到面板时，面板需要将新状态回复给网关。网关会将状态同步到对应空调内机。

② 空调上电初始状态和其他控制器对空调的状态改变，网关会实时上报，通过 10 帧向面板写入参数。

③ 由内机获取到的室温实际上是回风传感器温度，与墙面检测的室温会有 3 度左右的温差，且实时性不好，建议面板自行获取室温并显示。

5.7 CUSTOM-B 协议（TCP）

此自定义协议适用于 RJ45 网络接口，应用于 TCPserver/TCPclient。出厂默认协议选择 DMR。协议约定默认端口 502，IP 和 PORT 均可在 web 中修改。

查询网关下每台内机状态：

地址	功能码	数据长度	数据	校验
ADR	88	00 00	无	求和

举例：01 88 00 00 89 （查询网关 1 下所有内机状态）

网关回复：

地址	功能码	数据长度	数据（每个内机占用 8 字节，假设 16 台内机则有 16*8）								校验
ADR	88	** **	内机编号	开关	模式	温度	风速	室温	故障	预留	求和

举例：01 88 00 20 00 01 02 16 03 19 00 00
01 00 01 15 00 18 00 00
02 01 04 17 02 17 00 00
03 01 08 1E 01 16 95 00 XX （四台内机 0123 其中 3 号内机有故障）

控制网关下的目标内机：

地址	功能码	数据长度	数据（每个内机占用 8 字节，假设 16 台内机则有 16*8）								校验
ADR	99	** **	内机编号	开关	模式	温度	风速	预留	预留	预留	求和

举例：01 99 00 20 00 01 02 16 03 00 00 00
01 00 01 15 00 00 00 00
03 01 08 1E 01 00 00 00 XX （控制网关 1 下的三台内机 013）

网关回复：

地址	功能码	数据长度	数据	校验
ADR	99	00 00	无	求和

举例：01 99 00 00 9A （控制指令已收到）

查询网关状态信息：（上电可首先发此帧判断状态）

地址	功能码	数据长度	数据	校验
ADR	AA	00 00	无	求和

举例：01 AA 00 00 AB （查询网关 1 的状态信息）

网关回复：

地址	功能码	数据长度	数据								校验
ADR	AA	** **	空调品牌	内机数量	位号	位号	位号	位号	温度下限	温度上限	求和

举例：01 AA 00 08 01 10 00 00 FF FF 10 20 XX（大金 16 台 编号 0~15 温度范围 16-32）

锁定网关下目标内机状态（网关断电会自动解锁）：

地址	功能码	数据长度	数据（每个内机占用 8 字节，加 0x80 当前项锁定，不加则解锁当前项）								校验
ADR	BB	** **	内机	开关	模式	预留	风速	温度	温度	预留	求和

			编号					下限	上限		

说明：　锁定开 0x81,锁定关 0x80，
锁定制热 0x81,锁定制冷 0x82,锁定送风 0x84,锁定除湿 0x88
锁定高风 0x83，锁定中风 0x82，锁定低风 0x81，锁定自动风 0x80，
锁定温度范围 20~26 度　0x94 0x9a，锁定温度固定 25 度　0x99 0x99，
不锁定 0x00。

举例：01 BB 00 20　00 81 82 00 83 99 99 00（0 号内机锁定开启制冷高风恒温 25 度）
01 00 00 00 00 00 00 00（1 号内机不锁定）
02 80 00 00 00 00 00 00（2 号内机锁定关闭）
03 00 81 00 00 94 9A 00 XX（3 号内机锁定制热和温度 20~26）

网关回复：

地址	功能码	数据长度	数据	校验
ADR	BB	00 00	无	求和

举例：01 BB 00 00 BC　（锁定指令已收到）

全控网关下的每台内机：

地址	功能码	数据长度	数据								校验
ADR	CC	00 08	开关全控	模式全控	温度全控	风速全控	预留	预留	预留	预留	求和

说明：　全开 0x81,全关 0x80，
全制热 0x81,全制冷 0x82，全送风 0x84,全除湿 0x88，
全高风 0x83，全中风 0x82，全低风 0x81，全自动风 0x80，
全温度 0x80+温度，
不全控 0x00。

举例：01 CC 00 08　80 82 00 00 00 00 00 00　XX　（全关 全部制冷）
01 CC 00 08　00 00 95 00 00 00 00 00　XX　（全部设置 21 度）

网关回复：

地址	功能码	数据长度	数据	校验
ADR	CC	00 00	无	求和

举例：01 CC 00 00 CD　（全控指令已收到）

~~查询网关下每台内机的分摊值（网关断电自动清零）：~~

~~地址~~	~~功能码~~	~~数据长度~~	~~数据~~	~~校验~~
~~ADR~~	~~DD~~	~~00 00~~	~~无~~	~~求和~~

~~举例：01 DD 00 00 DE　（查询网关 1 下所有内机的分摊值）~~

~~网关回复：~~

~~地址~~	~~功能码~~	~~数据长度~~	~~数据（每个内机占用 8 字节，假设 16 台内机则有 16*8）~~								~~校验~~
~~ADR~~	~~DD~~	~~** **~~	~~内机编号~~	~~分摊数值~~	~~分摊数值~~	~~分摊数值~~	~~分摊数值~~	~~预留~~	~~预留~~	~~预留~~	~~求和~~

~~举例：01 DD 00 20　00 00 00 18 7A 00 00 00~~
~~01 00 00 1B 3E 00 00 00~~
~~02 00 00 17 F5 00 00 00~~
~~03 00 00 17 F5 00 00 00~~
~~04 00 00 17 F5 00 00 00~~

~~05 00 00 1B 3E 00 00 00~~

~~06 00 00 17 F5 00 00 00~~

~~07 00 00 17 F5 00 00 00~~

~~08 00 00 17 F5 00 00 00~~

~~09 00 00 1B 3E 00 00 00~~

~~0A 00 00 17 F5 00 00 00~~

~~0B 00 00 17 F5 00 00 00~~

~~0C 00 00 17 F5 00 00 00~~

~~0D 00 00 1B 3E 00 00 00~~

~~0E 00 00 17 F5 00 00 00~~

~~0F 00 00 1E 4B 00 00 00 XX~~

~~查询网关下电表的电量值（网关断电自动清零）：~~

~~地址~~	~~功能码~~	~~数据长度~~	~~数据~~	~~校验~~
~~ADR~~	~~EE~~	~~00 00~~	~~无~~	~~求和~~

~~举例：01 EE 00 00 EF~~

~~网关回复：~~

~~地址~~	~~功能码~~	~~数据长度~~	~~数据~~								~~校验~~
~~ADR~~	~~EE~~	~~00 08~~	~~电表编号~~	~~电量数值~~	~~电量数值~~	~~电量数值~~	~~电量数值~~	~~预留~~	~~预留~~	~~电表状态~~	~~求和~~

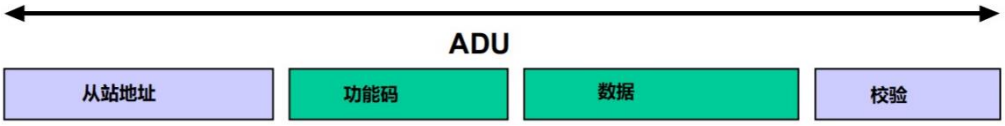
~~举例：01 EE 00 08 01 00 00 1B 4A 00 00 00 XX （电量值 00 00 1B 4A = 6986）~~

~~电表状态：00 正常在线 01 电表故障~~

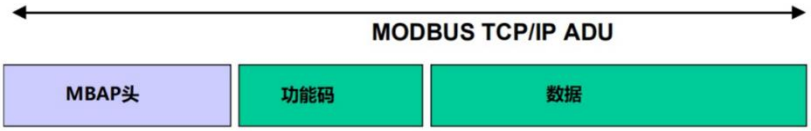
地址可使用 FF 发送，此时相当于广播，可收到每个在线网关回复的数据。可用于同时查询多台网关的数据或首次使用时查询各在线设备 IP 所对应的 ADR。

5.8 MODBUS-TCP 协议

此协议适用于 RJ45 网络接口，应用于 TCPserver/TCPclient。协议选择 MBT。
协议约定默认端口 502，IP 和 PORT 均可在 web 中修改。
modbus-tcp 协议与 modbus485 协议寄存器值相同。仅在物理层和帧格式稍有区别。如下所示：



modbu-485 帧格式



modbus-tcp 帧格式

modbus-tcp 协议没有地址概念，通过 IP 地址区分设备。子网设备 ID 和 Modbus 地址均不使用。
modbus-tcp 协议没有 CRC 校验，因为网络通信自带数据校验。
以下图示为通过 PC 端模拟主机（MASTER）与空调网关（SLAVE）通信。使用的模拟软件为 ModbusTCP _Master。

ModbusTCP_Master.exe

保持寄存器地址 40001 对应读地址 0000，
保持寄存器地址 44001 对应写地址 4000。
由于调试软件限制，需要对写地址 4000 先执行读操作才能显示出来。实际编程的时候，不要向读地址执行写操作，也不要向写地址执行读操作。

IP地址 192.168.1.66　功能码 Holding Register (Addr: 4xxxx)　对应协议中地址为 00 00　监测起始地址 1

端 口 502　子网设备ID 0 不需指定　Modbus 地址 1 不需指定　监测地址长度 48 8台内机,每台6个寄存器

发送日志

```
000000000006010300000030
```

接收日志

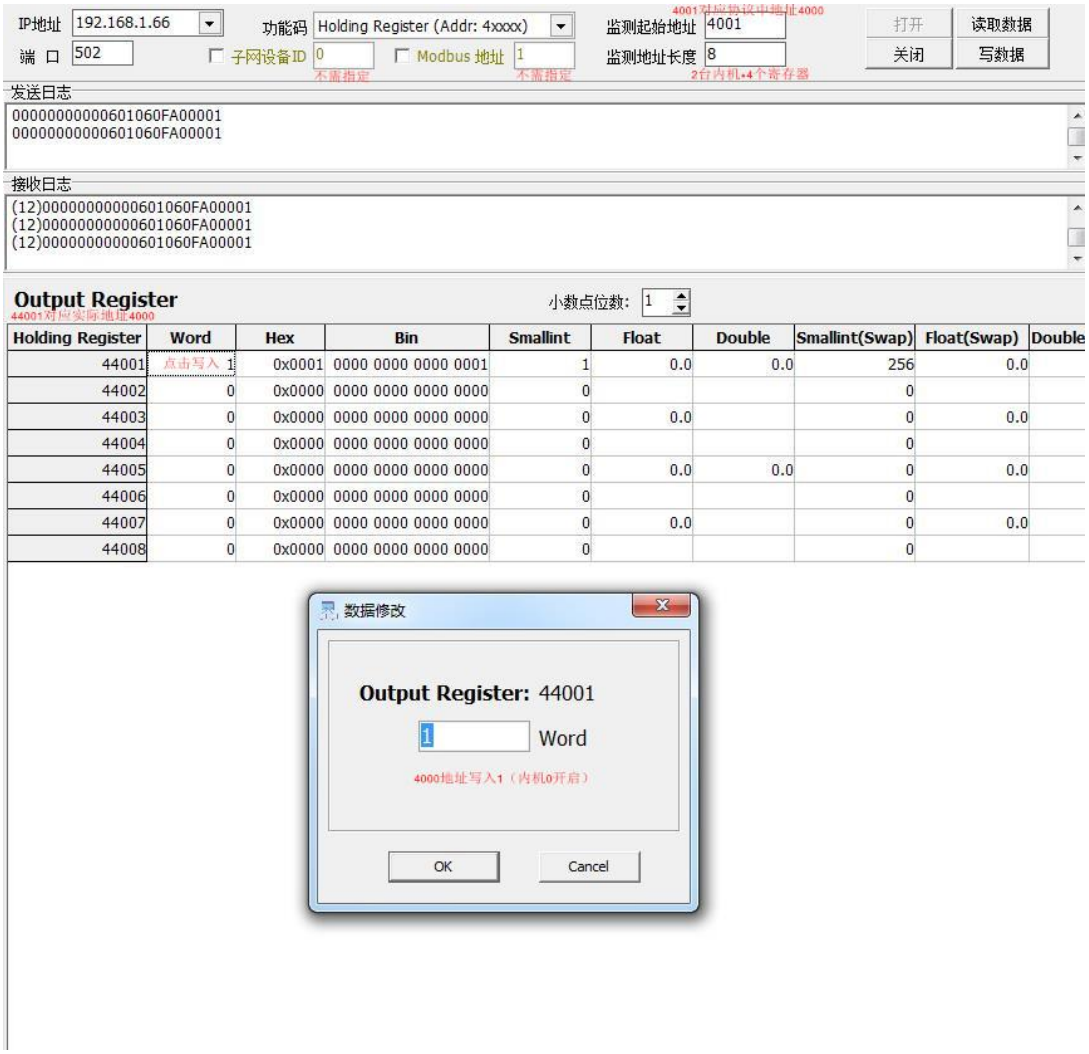
```
(105)
000000000063010360000000020014000000140000000100020015000000150000000000020016000100160
00000001000200170001001700000000000400180002001800000001000400190002001900000000000800
1A0003001A000000010008001B0003001B0000
```

Output Register　小数点位数: 1

Holding Register	Word	Hex	Bin	Smallint	Float	Double
40001	0	0x0000	0000 0000 0000 0000	0	0.0	
40002	2	0x0002	0000 0000 0000 0010	2		
40003	20	0x0014	0000 0000 0001 0100	20	0.0	
40004	0	0x0000	0000 0000 0000 0000	0		
40005	20	0x0014	0000 0000 0001 0100	20	0.0	
40006	0	0x0000	0000 0000 0000 0000	0		
40007	1	0x0001	0000 0000 0000 0001	1	0.0	
40008	2	0x0002	0000 0000 0000 0010	2		
40009	21	0x0015	0000 0000 0001 0101	21	0.0	
40010	0	0x0000	0000 0000 0000 0000	0		
40011	21	0x0015	0000 0000 0001 0101	21	0.0	
40012	0	0x0000	0000 0000 0000 0000	0		
40013	0	0x0000	0000 0000 0000 0000	0	0.0	
40014	2	0x0002	0000 0000 0000 0010	2		
40015	22	0x0016	0000 0000 0001 0110	22	0.0	
40016	1	0x0001	0000 0000 0000 0001	1		
40017	22	0x0016	0000 0000 0001 0110	22	0.0	
40018	0	0x0000	0000 0000 0000 0000	0		
40019	1	0x0001	0000 0000 0000 0001	1	0.0	
40020	2	0x0002	0000 0000 0000 0010	2		
40021	23	0x0017	0000 0000 0001 0111	23	0.0	
40022	1	0x0001	0000 0000 0000 0001	1		
40023	23	0x0017	0000 0000 0001 0111	23	0.0	
40024	0	0x0000	0000 0000 0000 0000	0		
40025	0	0x0000	0000 0000 0000 0000	0	0.0	
40026	4	0x0004	0000 0000 0000 0100	4		
40027	24	0x0018	0000 0000 0001 1000	24	0.0	
40028	2	0x0002	0000 0000 0000 0010	2		
40029	24	0x0018	0000 0000 0001 1000	24	0.0	
40030	0	0x0000	0000 0000 0000 0000	0		

40001对应协议中0000　内机0开关状态　内机0模式状态　内机0温度状态　内机0风速状态　内机0室温状态　内机0故障状态　内机1开关状态

03 保持寄存器读取



06 单项保持寄存器写入

6 常见问题

① 搜不到空调状态灯一直闪烁

可能 1：空调未设置集控地址或者设置出现冲突。

可能 2：网关品牌设置错误，对照表格查看 BRD 品牌。

可能 3：空调接线有问题，误接到线控器或者部分品牌有极性接反。

可能 4：空调跨多个系统，超出网关最大接入数量。

② 发送 485 指令不回复

可能 1：地址错误，检查网关地址与指令地址是否相同。

可能 2：检查波特率设置是否为 9600-8-1-N。

可能 3：检查 485AB 线是否接反或者接触不良，A 接 A，B 接 B。如上图所示。

可能 4：串口转换线有问题，可用自发自收验证排查。

可能 5：尚未搜索到内机，等待网关初始化完成。

③ 空调不制冷或者制冷效果不好

可能 1：空调缺氟或者漏氟，测氟压并补充。

可能 2：室外温度太低导致的外机无法工作。

可能 3：空调刚上电压缩式需要时间准备。

④ 常见空调故障排除

品牌	故障代码	原因	解决办法
大金	U4	内外机通信故障，外机未上电或者内外机接线脱落。	外机上电，检查内外机接线。
日立	03	外机未上电	
东芝	E4	外机未上电。	
三菱重工			
三菱电机			
格力	C0	接线极性接反。	
美的			

7 附录

7.1 大金故障代码表

故障字节高 4 位	故障显示高位	故障字节低 4 位	故障显示低位
0x0?	O	0x?0	0
0x1?	A	0x?1	1
0x2?	C	0x?2	2
0x3?	E	0x?3	3
0x4?	H	0x?4	4
0x5?	F	0x?5	5
0x6?	J	0x?6	6
0x7?	L	0x?7	7
0x8?	P	0x?8	8
0x9?	U	0x?9	9
0xA?	9	0x?A	A
0xB?	8	0x?B	H
0xC?	7	0x?C	C
0xD?	6	0x?D	J
0xE?	5	0x?E	E
0xF?	4	0x?F	F

例如：0x94 对应显示故障为“U4”

7.2 日立故障代码表

故障字节高 4 位	故障显示高位	故障字节低 4 位	故障显示低位
0x0?	0	0x?0	0
0x1?	1	0x?1	1
0x2?	2	0x?2	2
0x3?	3	0x?3	3

0x4?	4	0x?4	4
0x5?	5	0x?5	5
0x6?	6	0x?6	6
0x7?	7	0x?7	7
0x8?	8	0x?8	8
0x9?	9	0x?9	9
0xA?	A	0x?A	A
0xB?	B	0x?B	B
0xC?	C	0x?C	C
0xD?	D	0x?D	D
0xE?	E	0x?E	E
0xF?	F	0x?F	F

例如：0x12 对应显示故障为“12”

7.3 东芝故障代码表

故障字节高 4 位	故障显示高位	故障字节低 4 位	故障显示低位
0x0?	无	0x?0~0x?F	无
0x1?	无	0x?0~0x?F	无
0x2?	无	0x?0~0x?F	无
0x3?	无	0x?0~0x?F	无
0x4?	E	0x?0~0x?F	0~15
0x5?	E	0x?0~0x?F	16~31
0x6?	F	0x?0~0x?F	0~15
0x7?	F	0x?0~0x?F	16~31
0x8?	C	0x?0~0x?F	0~15
0x9?	C	0x?0~0x?F	16~31
0xA?	H	0x?0~0x?F	0~15
0xB?	H	0x?0~0x?F	16~31

0xC?	L	0x?0~0x?F	0~15
0xD?	L	0x?0~0x?F	16~31
0xE?	P	0x?0~0x?F	0~15
0xF?	P	0x?0~0x?F	16~31

例如：0xEA 对应显示故障为“P10”，0xDD 对应显示故障为“L29”

7.4 三菱重工故障代码表

故障字节	故障显示
01~99	E01~E99
128~227	M00~M99

例如：0x07 对应显示故障为“E07”，0x99（153）对应显示故障为“M25”

7.5 美的故障代码表

故障字节	1~16	17	18	19	20
故障显示	**A0~AF**	**AH**	**AL**	**AP**	**AU**
故障字节	21~36	37	38	39	40
故障显示	**b0~bF**	**bH**	**bL**	**bP**	**bU**
故障字节	41~56	57	58	59	60
故障显示	**C0~CF**	**CH**	**CL**	**CP**	**CU**
故障字节	61~76	77	78	79	80
故障显示	**E0~EF**	**EH**	**EL**	**EP**	**EU**
故障字节	81~96	97	98	99	100
故障显示	**F0~FF**	**FH**	**FL**	**FP**	**FU**
故障字节	101~116	117	118	119	120
故障显示	**H0~HF**	**HH**	**HL**	**HP**	**HU**
故障字节	121~136	137	138	139	140
故障显示	**L0~LF**	**LH**	**LL**	**LP**	**LU**
故障字节	141~156	157	158	159	160
故障显示	**J0~JF**	**JH**	**JL**	**JP**	**JU**
故障字节	161~176	177	178	179	180
故障显示	**n0~nF**	**nH**	**nL**	**nP**	**nU**
故障字节	181~196	197	198	199	200
故障显示	**P0~PF**	**PH**	**PL**	**PP**	**PU**
故障字节	201~216	217	218	219	220
故障显示	**r0~rF**	**rH**	**rL**	**rP**	**rU**
故障字节	221~236	237	238	239	240

故障显示	t0~tF	tH	tL	tP	tU
故障字节	241~256	257	258	259	260
故障显示	U0~UF	UH	UL	UP	UU

例如：0x28（40）对应显示故障为“bU”，0xAF（175）对应显示故障为“nE”

7.6 海尔故障代码表

故障代码显示值	故障代码表示值	故障原因
01	01	室内环境温度传感器故障
02	02	室内管温传感器 TC1 故障
03	03	室内管温传感器 TC2 故障
04	04	室内双热源传感器故障
05	05	室内机存储器故障
06	06	内外机通讯故障
07	07	内机与线控器通讯故障
08	08	室内机排水故障
09	09	室内机地址重复
0A	0A	集中器地址重复
0D	0D	室内管温传感器 TC3 故障

7.7 其他品牌故障代码表

其他品牌故障代码表，请联系技术支持。

----------END----------